

ĐẠI HỌC TRÀ VINH
TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ



PHẠM MINH NHẬT

**XÂY DỰNG HỆ THỐNG HỖ TRỢ TÌM KIẾM
VÀ GỢI Ý ĐỊA ĐIỂM ĂN UỐNG TRÊN ĐỊA BÀN
TỈNH VĨNH LONG THEO HƯỚNG KẾT HỢP**

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

VĨNH LONG, NĂM 2026

ĐẠI HỌC TRÀ VINH
TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ

**XÂY DỰNG HỆ THỐNG HỖ TRỢ TÌM KIẾM
VÀ GỢI Ý ĐỊA ĐIỂM ĂN UỐNG TRÊN ĐỊA BÀN
TỈNH VĨNH LONG THEO HƯỚNG KẾT HỢP**

**ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

Sinh viên thực hiện: Phạm Minh Nhật

Lớp: DA22TTB

MSSV: 110122130

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Võ Thành C

VĨNH LONG, NĂM 2026

BẢN NHẬN XÉT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
(Của giảng viên hướng dẫn)

Ngành: Công nghệ Thông tin

Họ và tên giảng viên hướng dẫn: Võ Thành C

Đơn vị công tác: Khoa Công nghệ Thông tin, trường Kỹ thuật và Công nghệ , Đại học Trà Vinh

Họ và tên sinh viên: Phạm Minh Nhật

MSSV: 110122130

Tên đề tài: Xây dựng hệ thống hỗ trợ tìm kiếm và gợi ý địa điểm ăn uống trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long theo hướng kết hợp

NHẬN XÉT

1. Tinh thần, thái độ học tập, nghiên cứu của sinh viên:

.....
.....
.....
.....

2. Khả năng nghiên cứu khoa học

.....
.....
.....
.....

3. Hình thức và nội dung của đồ án

.....
.....
.....
.....

4. Kết luận

.....
.....
.....

Vĩnh Long, ngày tháng 7 năm 2026

Giảng viên hướng dẫn
(Ký & ghi rõ họ tên)

Võ Thành C

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đồ án tốt nghiệp này là kết quả do tôi nghiên cứu, tìm hiểu và viết báo cáo dưới sự hướng dẫn, hỗ trợ của giảng viên hướng dẫn Võ Thành C.

Nội dung đề án không sao chép từ các tài liệu, công trình nghiên cứu của các tác giả khác mà không ghi rõ trong tài liệu tham khảo.

Vĩnh Long, ngày tháng 7 năm 2026

Sinh viên thực hiện

Phạm Minh Nhật

LỜI CẢM ƠN

Trước hết, tôi xin gửi lời cảm ơn đến toàn thể quý thầy cô tại Đại học Trà Vinh, đặc biệt là các thầy cô trường Kỹ thuật & Công nghệ đã tận tâm chỉ dạy trong suốt quá trình học tập tại trường và đã tạo điều kiện tốt nhất để tôi hoàn thành trọn vẹn bài báo cáo này.

Tiếp theo, tôi xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy Võ Thành C – Giảng viên Trường Kỹ thuật & Công nghệ, trong quá trình hướng dẫn đồ án đã vô cùng tâm huyết trong việc truyền đạt kiến thức, đưa ra các hướng đi phù hợp và luôn tận tình, sẵn sàng hướng dẫn, chỉ bảo trong suốt quá trình thực hiện đồ án này.

Tôi xin trân trọng cảm ơn cô Nguyễn Ngọc Đan Thanh cố vấn học tập hiện tại của lớp, người đã luôn quan tâm, theo sát, động viên và hỗ trợ tôi trong suốt quá trình học tập tại trường. Sự tận tình, trách nhiệm và những lời khích lệ của Thầy và Cô đã tiếp thêm cho tôi niềm tin và động lực để vượt qua những khó khăn, thử thách trong học tập cũng như trong cuộc sống.

Sau cùng, tôi xin dành lời tri ân sâu sắc nhất đến gia đình, sự hy sinh thầm lặng, niềm tin và sự ủng hộ vô điều kiện của gia đình chính là nguồn sức mạnh giúp tôi vượt qua mọi khó khăn, thử thách để kiên trì theo đuổi mục tiêu của mình đến ngày hôm nay.

Trong bài báo cáo, do lượng kiến thức và kinh nghiệm còn khiêm tốn, vẫn còn một số sai sót nhỏ không đáng kể. Do đó, tôi kính mong quý thầy cô thông cảm, góp ý để tôi có thể tiếp thu và cải thiện cho những nghiên cứu trong tương lai. Sau tất cả, kính chúc các thầy cô luôn dồi dào sức khỏe.

Xin chân thành cảm ơn!

Vĩnh Long, ngày tháng 7 năm 2026

Sinh viên thực hiện

Phạm Minh Nhật

UBND TỈNH VĨNH LONG
ĐẠI HỌC TRÀ VINH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN NHẬN XÉT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
(*Của cán bộ chấm đồ án*)

Họ và tên người nhận xét:
Chức danh: Học vị:
Chuyên ngành:
Cơ quan công tác:
Tên sinh viên:
Tên đề tài đồ án tốt nghiệp:
.....
.....

I. Ý KIẾN NHẬN XÉT

1. Nội dung

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

2. Điểm mới các kết quả của đồ án

.....
.....
.....

3. Ứng dụng thực tế

.....
.....
.....
.....

(Các câu hỏi của giáo viên phản biện)

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

(Ghi rõ đồng ý hay không đồng ý cho bảo vệ đồ án tốt nghiệp)

.....

.....

.....

.....

.....

(Ký & ghi rõ họ tên)

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. ĐẶT VẤN ĐỀ	1
1.1. Lý do chọn đề tài	1
1.2. Mục tiêu	1
1.3. Nội dung	2
1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu	2
1.5 . Phương pháp nghiên cứu	2
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT	4
2.1. Tổng quan về hệ thống gợi ý	4
2.2. Các phương pháp sử dụng hệ thống gợi ý	4
2.2.1. Hệ thống gợi ý dựa vào nội dung (Content – Based filtering - CBF)	4
2.2.2. Hệ thống gợi ý dựa vào kỹ thuật lọc cộng tác (Collaborative Filtering)	4
2.2.3. Hệ thống gợi ý lọc kết hợp (hybrid)	5
2.2.4. Kỹ thuật gợi ý dựa theo phiên (Session – Based Recommendation System)	5
2.3. Bản đồ số và hệ thống thông tin địa lý	6
2.3.1. Giới thiệu về bản đồ số	6
2.3.2 Vai trò của hệ thống thông tin địa lý	6
2.4. Tổng quan về PHP	6
2.5. Tổng quan về XAMPP	7
2.6. Các công nghệ xây dựng trang web	8
2.6.1. Ngôn ngữ HTML	8
2.6.2. Bảng định kiểu CSS	8
2.6.3. Ngôn ngữ Javascript	8
2.6.4. MySQL	9
CHƯƠNG 3. HIỆN THỰC HÓA NGHIÊN CỨU	11
3.1. Mô tả bài toán	11
3.2. Phân tích yêu cầu và lựa chọn công nghệ	12
3.2.1. Phân tích yêu cầu	12
3.2.2 Lựa chọn công nghệ và công cụ sử dụng	13
3.3. Thiết kế kiến trúc hệ thống	15
3.4. Phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu	15
3.4.1. Xác định yêu cầu	15
3.4.2. Sơ đồ kiến trúc cơ sở dữ liệu	17
3.4.3. Danh sách các thực thể	18
3.4.4. Danh sách các thành phần trong thực thể	19

3.5. Yêu cầu chức năng	24
3.6. Yêu cầu phi chức năng	26
3.7. Phân tích thiết kế các thành phần xử lý	26
3.7.1. Mô hình phân cấp chức năng – BFD	26
3.7.2. Danh mục Actor	27
3.7.1.1. Người dùng (Khách du lịch)	27
3.7.1.2. Chủ điểm ăn uống (du lịch)	27
3.7.1.3. Quản trị viên	27
3.7.3. Danh mục Usecase	28
3.7.4. Sơ đồ Use Case	31
3.7.3.1. Sơ đồ Use Case tổng quát	31
3.7.3.2. Sơ đồ Use Case người dùng (Khách du lịch)	31
3.7.3.3. Sơ đồ Use Case Chủ điểm ăn uống/ du lịch	32
3.7.3.4. Sơ đồ Use Case quản trị viên	32
3.7.5. Xây dựng API phía máy chủ (Back-end)	33
3.7.6. Chi tiết các API	34
3.7.6.1. GET api/locations	34
3.7.6.2. POST api/locations	35
3.7.6.3. PUT api/locations/{id}	36
3.7.6.4. GET api/search	37
3.7.6.5. POST api/services	38
3.7.6.6. POST api/banners	39
3.7.6.7. DELETE api/locations/{id}	40
3.7.6.8. GET api/health	41
CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU	42
4.1. Vai trò Người dùng	42
4.1.1. Chức năng Trang chủ	42
4.1.2. Chức năng Đăng nhập	43
4.1.3. Chức năng Đăng ký tài khoản mới	44
4.1.4. Chức năng Tin tức	44
4.1.5. Chức năng Khám phá địa điểm ăn uống	45
4.1.6. Chức năng Khám phá địa điểm tham quan du lịch	46
4.1.7. Chức năng Khám phá địa điểm mua sắm	48
4.1.8. Chức năng Khám phá tiện ích	49
4.1.9. Chức năng Đánh giá và bình luận	52
4.1.10. Chức năng Phản hồi	53

4.1.11. Chức năng Quản lý thông tin cá nhân - người dùng	54
4.1.12. Chức năng Bản đồ số	54
4.2. Vai trò Chủ điểm ăn uống	56
4.2.1. Chức năng Đăng nhập - Chủ địa điểm kinh doanh	56
4.2.2. Chức năng Quản lý dành cho Chủ địa điểm kinh doanh	56
4.3. Vai trò Quản trị viên (Admin)	57
4.3.1. Chức năng Đăng nhập	57
4.3.2. Chức năng Tổng quan	57
4.3.3. Chức năng Quản lý Banner	58
4.3.4. Chức năng Quản lý Tin tức	59
4.3.5. Chức năng Quản lý địa điểm ẩm thực	60
4.3.6. Chức năng Quản lý địa điểm mua sắm	61
4.3.7. Chức năng Quản lý địa điểm tham quan	62
4.3.8. Chức năng Quản lý phản hồi	63
4.3.9. Chức năng Quản lý tài khoản	63
4.3.10. Chức năng Quản lý thông tin cá nhân	64
4.3.11. Chức năng Quản lý duyệt bài	64
4.3.12. Kết quả thực nghiệm	65
CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	72
5.1 Kết luận	72
5.2 Hướng phát triển	73
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO	74
PHỤ LỤC	75

DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH

Hình 2.1 Hệ thống gợi ý dựa vào nội dung	4
Hình 2.2 Hệ thống gợi ý lọc kết hợp	5
Hình 3.1. Kiến trúc tổng thể hệ thống Vĩnh Long Tourist	15
Hình 3.2. Sơ đồ kiến trúc cơ sở dữ liệu của VĩnhLongTour	17
Hình 3.3 Mô hình phân cấp chức năng của hệ thống	26
Hình 3.4 Sơ đồ Use Case tổng quát hệ thống	31
Hình 3.5 Sơ đồ Use Case chi tiết Người dùng (Khách du lịch)	31
Hình 3.6 Sơ đồ Use Case chi tiết Chủ điểm ăn uống (điểm kinh doanh)	32
Hình 3.7 Sơ đồ Use Case chi tiết Quản trị viên	32
Hình 4.1. Giao diện đầu Trang chủ	42
Hình 4.2. Giao diện giữa Trang chủ	42
Hình 4.3. Giao diện chức năng Cập nhật vị trí người dùng tại trang chủ	43
Hình 4.4. Giao diện chức năng Đăng nhập	43
Hình 4.5. Giao diện Đăng ký tài khoản mới	44
Hình 4.6. Giao diện thực tế chức năng Tin tức	45
Hình 4.7. Giao diện chức năng Khám phá địa điểm ăn uống	45
Hình 4.8. Giao diện Chi tiết địa điểm ăn uống	46
Hình 4.9. Giao diện thực tế chức năng Khám phá địa điểm du lịch	47
Hình 4.10. Giao diện Chi tiết thông tin địa điểm du lịch	47
Hình 4.11. Giao diện Chi tiết đánh giá và bình luận địa điểm du lịch	48
Hình 4.12. Giao diện thực tế chức năng Khám phá địa điểm mua sắm	48
Hình 4.13. Giao diện Chi tiết thông tin địa điểm mua sắm	49
Hình 4.14. Giao diện Chi tiết đánh giá và bình luận địa điểm du lịch	49
Hình 4.15. Giao diện thực tế chức năng Khám phá tiện ích	50
Hình 4.16. Giao diện chức năng Cập nhật vị trí trong Khám phá tiện ích	50
Hình 4.17. Giao diện Chi tiết tiện ích - Các cây ATM	51
Hình 4.18. Giao diện Chi tiết tiện ích - các trạm xăng	51
Hình 4.19. Giao diện Chi tiết tiện ích - Các phương tiện di chuyển	52
Hình 4.20. Giao diện thực tế chức năng Đánh giá và bình luận	52
Hình 4.21. Giao diện chức năng Đánh giá và bình luận	53
Hình 4.22. Giao diện Form gửi phản hồi	53
Hình 4.23. Giao diện Form gửi phản hồi	54
Hình 4.24. Giao diện chức năng Quản lý thông tin cá nhân - người dùng	54
Hình 4.25. Giao diện chức năng Bản đồ số	55

Hình 4.26. Giao diện chức năng Cập nhật vị trí người dùng trong Bản đồ số	55
Hình 4.27. Giao diện chức năng Chỉ đường trong Bản đồ số	55
Hình 4.28. Giao diện chức năng Đăng nhập - Chủ địa điểm kinh doanh	56
Hình 4.29. Giao diện chức năng Chủ địa điểm kinh doanh	57
Hình 4.30. Giao diện thực tế chức năng Đăng nhập - Admin	57
Hình 4.31. Giao diện thực tế chức năng Quản lý tổng quan - Quản trị	58
Hình 4.32. Giao diện chức năng Quản lý Banner - Quản trị	58
Hình 4.33. Giao diện chức năng thêm mới Banner - Quản trị	59
Hình 4.34. Giao diện thực tế chức năng Quản lý Tin tức - Quản trị	59
Hình 4.35. Giao diện chức năng Thêm tin tức - Quản trị	60
Hình 4.36. Giao diện chức năng Quản lý địa điểm ăn uống - Quản trị	60
Hình 4.37. Giao diện chức năng Thêm địa điểm ăn uống - Quản trị	61
Hình 4.38. Giao diện chức năng Quản lý địa điểm mua sắm - Quản trị	61
Hình 4.39. Giao diện chức năng Thêm địa điểm mua sắm - Quản trị	62
Hình 4.40. Giao diện chức năng Quản lý địa điểm tham quan - Quản trị	62
Hình 4.41. Giao diện chức năng Thêm địa điểm tham quan - Quản trị	63
Hình 4.42. Giao diện thực tế chức năng Quản lý phản hồi - Quản trị	63
Hình 4.43. Giao diện thực tế chức năng Quản lý tài khoản - Quản trị	64
Hình 4.44. Giao diện thực tế chức năng Quản lý thông tin cá nhân - Quản trị	64
Hình 4.45. Giao diện thực tế chức năng Quản lý duyệt bài (Chưa duyệt)	65
Hình 4.46. Giao diện thực tế chức năng Quản lý duyệt bài (Đã duyệt)	65
Hình 4.47. Phương pháp tính điểm phổ biến trong hệ thống	66
Hình 4.48. Phương pháp tính điểm nổi bật trong hệ thống	67
Hình 4.49. Giao diện chức năng Khám phá địa điểm ăn uống và mua sắm	69
Hình 4.50. Giao diện Chi tiết điểm ăn uống và mua sắm	70
Hình 4.51. Giao diện Khám phá địa điểm du lịch	70
Hình 4.52. Giao diện Chi tiết thông tin địa điểm du lịch	70
Hình 4.53. Giao diện Đánh giá và Bình luận địa điểm du lịch	71
Hình 4.54. Giao diện Tiện ích	71

DANH MỤC CÁC BẢNG, SƠ ĐỒ

Bảng 3.1. Các chức năng trong hệ thống Vĩnh Long Tourist	12
Bảng 3.2. Các công nghệ được lựa chọn sử dụng	13
Bảng 3.3. Các công cụ được lựa chọn sử dụng	14
Bảng 3.4. Danh sách các thực thể	18
Bảng 3.5. Bảng mô tả bảng Users	19
Bảng 3.6. Bảng mô tả bảng Categories	19
Bảng 3.7. Bảng mô tả bảng Districts	20
Bảng 3.8. Bảng mô tả bảng Locations	20
Bảng 3.9. Bảng mô tả bảng location_galleries	21
Bảng 3.10. Bảng mô tả bảng Services	22
Bảng 3.11. Bảng mô tả bảng articles	23
Bảng 3.12. Bảng mô tả bảng places	23
Bảng 3.13. Bảng mô tả bảng banners	24
Bảng 3.14. Bảng Yêu cầu chức năng	25
Bảng 3.15. Danh mục Usecase	28
Bảng 3.16. Đặc tả API GET api/locations	34
Bảng 3.17. Đặc tả API POST api/locations	35
Bảng 3.18. Đặc tả API PUT api/locations/{id}	36
Bảng 3.19. Đặc tả API GET api/search	37
Bảng 3.20. Đặc tả API POST api/services	38
Bảng 3.21. Đặc tả API POST api/banners	39
Bảng 3.22. Đặc tả API DELETE api/locations/{id}	40
Bảng 3.23. Đặc tả API GET api/health	41

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Ý nghĩa
API	Application Programming Interface
CSS	Cascading Style Sheets
HTML	HyperText Markup Language
PHP	Hypertext Preprocessor

CHƯƠNG 1. ĐẶT VẤN ĐỀ

1.1. Lý do chọn đề tài

Trong thời đại công nghệ phát triển không ngừng, các hệ thống tìm kiếm và cá nhân hóa thông tin trở nên cần thiết để cải thiện trải nghiệm người dùng và thúc đẩy kinh tế số trong lĩnh vực dịch vụ, du lịch. Việc áp dụng các thuật toán gợi ý (Recommendation Systems) trong các nền tảng số giúp tăng tính chính xác, giảm thiểu thời gian tìm kiếm và tối ưu hóa việc lựa chọn dịch vụ phù hợp với nhu cầu từng cá nhân.

Bên cạnh đó, các thuật toán theo hướng kết hợp là một giải pháp tiên tiến, khắc phục được nhược điểm của các phương pháp truyền thống, với khả năng tích hợp mạnh mẽ dữ liệu vị trí và hành vi người dùng, là một công cụ hữu ích hỗ trợ quá trình phân tích và đưa ra đề xuất một cách thông minh. Do đó, việc nghiên cứu và phát triển một hệ thống hỗ trợ tìm kiếm và gợi ý địa điểm ăn uống dựa trên hướng kết hợp là một giải pháp khả thi không chỉ giúp người dùng dễ dàng tiếp cận ẩm thực bản địa mà còn giúp quảng bá hình ảnh, thúc đẩy kinh tế cho các hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Đề tài này hướng tới việc xây dựng hệ thống giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm và nhận được các gợi ý chất lượng phù hợp với sở thích của mình, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển du lịch và trải nghiệm ẩm thực của du khách và người dân địa phương. Đây cũng là nền tảng giúp phát triển dữ liệu số về ẩm thực, tạo nguồn lực mạnh mẽ cho việc xây dựng các ứng dụng đô thị thông minh của tỉnh Vĩnh Long trong tương lai.

1.2. Mục tiêu

Xây dựng thành công hệ thống hỗ trợ tìm kiếm địa điểm ăn uống tại tỉnh Vĩnh Long với giao diện thân thiện, hiệu quả, cung cấp giải pháp gợi ý cá nhân hóa, giúp người dân và khách du lịch dễ dàng tiếp cận các địa điểm ăn uống phù hợp với nhu cầu. Hệ thống cho phép người dùng tìm kiếm địa điểm ăn uống tại tỉnh Vĩnh Long với thuật toán gợi ý theo hướng kết hợp, từ đó hỗ trợ cung cấp giải pháp gợi ý cá nhân hóa dựa trên sở thích người dùng và đánh giá cộng đồng.

1.3. Nội dung

Nghiên cứu cơ sở lý thuyết và quy trình của hệ thống gợi ý.

Khảo sát nghiệp vụ và thu thập dữ liệu thực tế các địa điểm ăn uống. Ngoài ra, tích hợp thêm các địa điểm tham quan và mua sắm giúp người dùng dễ dàng lên lịch trình du lịch trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Dữ liệu bao gồm các thuộc tính: tên, địa chỉ, thực đơn, tầm giá, email và số điện thoại liên hệ.

Phát triển hệ thống Website bao gồm chức năng tìm kiếm đa năng, bộ lọc thông minh (theo giá, loại hình, dịch vụ), hệ thống đánh giá, bình luận và gợi ý cá nhân hóa.

1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu:

Các thuật toán gợi ý phổ biến trong hệ thống gợi ý.

Nghiên cứu thuật toán gợi ý theo hướng kết hợp.

Quy trình nghiệp vụ liên quan đến việc tìm kiếm, đánh giá, xếp hạng địa điểm; cấu trúc dữ liệu của các địa điểm dịch vụ ăn uống và hành vi, sở thích tương tác của người dùng trên hệ thống.

Phạm vi nghiên cứu:

Tập trung khảo sát, thu thập dữ liệu và áp dụng thực nghiệm tại các địa điểm ăn uống (nhà hàng, quán ăn, quán cà phê, quán ăn vặt,...) nằm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Đề tài sẽ giới hạn trong Tập dữ liệu thông tin về các địa điểm ăn uống bao gồm: Tên địa điểm, loại hình ẩm thực, vị trí (tọa độ), khoảng giá (giá trung bình một món ăn trong menu), thời gian hoạt động và các thông tin mô tả chi tiết của địa điểm.

Xây dựng Website hoàn chỉnh, cung cấp giao diện trực quan giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm, nhận gợi ý và định vị các địa điểm ăn uống phù hợp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Ngoài ra có thể tìm kiếm các địa điểm mua sắm, tham quan du lịch trong địa bàn tỉnh.

1.5. Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu lý thuyết:

Nghiên cứu các tài liệu khoa học liên quan đến Hệ thống gợi ý.

Nghiên cứu các tài liệu cần thiết về thiết kế và xây dựng website.

Phương pháp thực nghiệm:

Thu thập dữ liệu các quán ăn tại Vĩnh Long từ các nguồn tin cậy (Chẳng hạn như Google map hoặc các địa điểm ở địa phương) để xây dựng cơ sở dữ liệu mẫu.

Xây dựng mô hình cơ sở dữ liệu, kiến trúc hệ thống và cài đặt các nền tảng và công cụ cần thiết.

Từng bước phát triển các tính năng như: trang tin tức, trang địa điểm ăn uống, bổ sung các địa điểm mua sắm và các điểm tham quan, các chức năng quản lý tương ứng và phát triển giao diện cho hệ thống

Kiểm thử các chức năng, sửa lỗi và triển khai các chức năng đã tạo trên hệ thống.

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

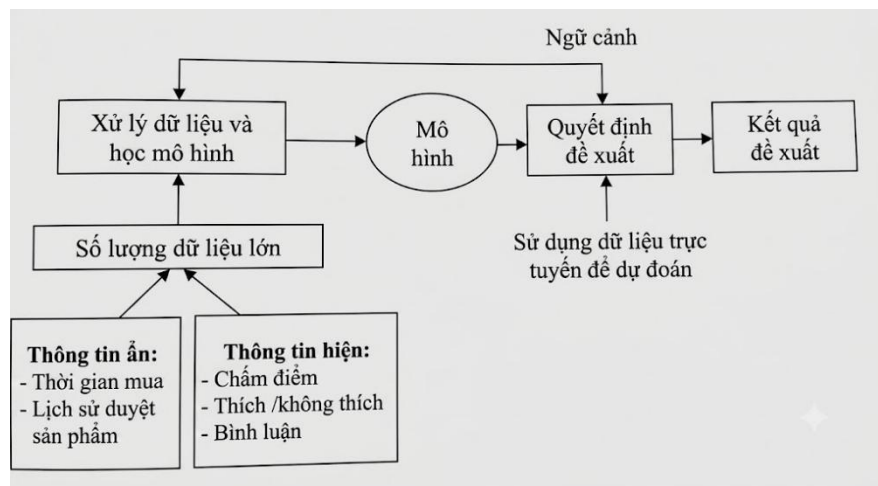
2.1. Tổng quan về hệ thống gợi ý

Hệ thống gợi ý là công cụ phân phẩm sử dụng hệ hỗ trợ ra quyết định hay còn gọi là hệ thống lọc thông tin để cung cấp các gợi ý phù hợp cho người dùng. Các gợi ý liên quan đến các quá trình ra quyết định khác nhau tại những thời điểm bất kỳ cho người dùng, Các hệ thống gợi ý này có thể hỗ trợ người dùng chọn loại hàng hóa nào, xem phim gì, hoặc tìm kiếm cụ thể về loại tin tức nào. Các hệ thống này sẽ sử dụng các kỹ thuật trong trí tuệ nhân tạo và học để hiểu được sở thích của người dùng, vì thế hệ thống sẽ dự đoán và đưa ra những gợi ý về những sản phẩm mà người dùng có thể quan tâm.

2.2. Các phương pháp sử dụng hệ thống gợi ý

2.2.1. Hệ thống gợi ý dựa vào nội dung (Content – Based filtering - CBF)

Trong các hệ thống gợi ý dựa vào nội dung, hệ thống này sử dụng phương pháp dựa vào dữ liệu về các sản phẩm mà người dùng đã thích trong quá khứ, từ đó hệ thống sẽ tính toán độ tương tự với các sản phẩm hiện được người dùng quan tâm. Hay nói cách khác, hệ thống sẽ gợi ý những sản phẩm tương tự với sản phẩm mà người dùng đã thích, đã xem và đã mua.



Hình 2.1 Hệ thống gợi ý dựa vào nội dung

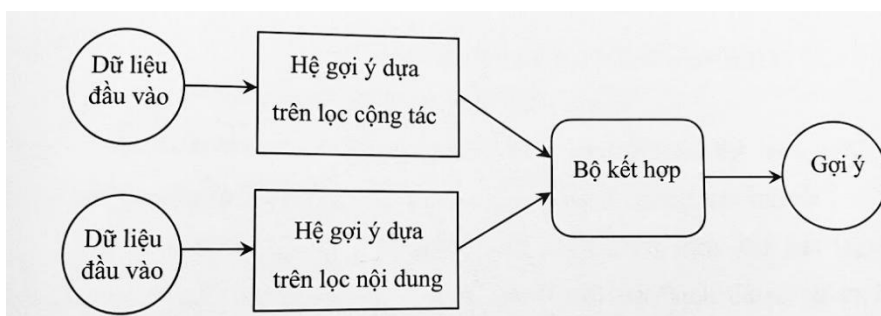
2.2.2. Hệ thống gợi ý dựa vào kỹ thuật lọc cộng tác (Collaborative Filtering)

Trong các hệ thống gợi ý dựa vào kỹ thuật lọc cộng tác, phương pháp được sử dụng là phân tích dữ liệu người dùng để tìm ra mối tương quan giữa những người dùng và các sản phẩm. Lọc cộng tác thực hiện bằng cách tạo một cơ sở dữ liệu về sở thích cho các

mục của người dùng, cơ sở dữ liệu này được lưu trữ dưới dạng sản phẩm (items) bằng các vector. Sau đó, nó so khớp những người dùng có sở thích và sở thích có liên quan bằng cách tính toán các điểm tương đồng giữa các hồ sơ của họ để đưa ra các đề xuất.

2.2.3. Hệ thống gợi ý lọc kết hợp (hybrid)

Đây là hệ thống kết hợp hai phương pháp gợi ý dựa trên nội dung và phương pháp gợi ý lọc cộng tác nhưng khi sử dụng phương pháp này sẽ tập trung vào thuộc tính của người dùng cụ thể để tạo sự đa dạng cho các gợi ý.



Hình 2.2 Hệ thống gợi ý lọc kết hợp

Thứ nhất, chúng ta có thể kết hợp từ kết quả của 02 phương pháp thành một kết quả.

Thứ hai: ở một thời điểm có thể sử dụng phương pháp này, thời điểm khác có thể sử dụng phương pháp còn lại.

2.2.4. Kỹ thuật gợi ý dựa theo phiên (Session – Based Recommendation System)

Khác với các phương pháp gợi ý ở trên, kỹ thuật gợi ý dựa trên phiên khai thác và tìm hiểu sở thích của người dùng từ dữ liệu phiên do người dùng tạo ra trong giao dịch. Mỗi phiên chứa nhiều hành vi tương tác giữa người dùng - sản phẩm, xảy ra trong một khoảng thời gian liên tục.

Bằng cách sử dụng mỗi phiên làm đơn vị dữ liệu đầu vào cơ bản nhất, hệ thống gợi ý dựa trên phiên có thể nắm bắt các tùy chọn ngắn hạn của người dùng từ các phiên gần đây nhất của người dùng, cũng như các thay đổi trong tùy chọn từ phiên này sang phiên khác. Vì vậy, để đưa ra các đề xuất chính xác hơn và theo thời gian thực.

Ví dụ: nếu người dùng nhấp vào 10 sản phẩm trong thời gian đăng nhập vào trang điện tử bán hàng của Amazon, thì 10 sản phẩm này tạo thành một chuỗi ngắn, hệ thống sẽ dựa vào các dữ liệu phiên này để gợi ý các danh sách sản phẩm mà khách hàng có thể nhấp vào lần nhấp tiếp theo.

2.3. Bản đồ số và hệ thống thông tin địa lý

2.3.1. Giới thiệu về bản đồ số

Hệ thống thông tin địa lý là một hệ thống được thiết kế để thu thập, lưu trữ, xử lý, phân tích, quản lý và trình bày tất cả các loại dữ liệu địa lý.

Đi kèm với dữ liệu này thường là dữ liệu dạng bảng, được gọi là dữ liệu thuộc tính. Dữ liệu thuộc tính có thể được định nghĩa chung là thông tin bổ sung về từng đối tượng không gian. Ví dụ, trường học là dữ liệu không gian. Dữ liệu bổ sung như tên trường, cấp độ giáo dục được giảng dạy, sức chứa học sinh sẽ tạo thành dữ liệu thuộc tính.

Sự kết hợp giữa hai loại dữ liệu này cho phép hệ thống thông tin đại lý trở thành một công cụ giải quyết vấn đề hiệu quả thông qua phân tích không gian, giúp quản lý các tập dữ liệu lớn và hiển thị thông tin dưới dạng bản đồ hoặc đồ họa [1].

2.3.2 Vai trò của hệ thống thông tin địa lý

Hệ thống thông tin địa lý được sử dụng như một công cụ trong cả quá trình giải quyết vấn đề và ra quyết định, cũng như để trực quan hóa dữ liệu trong môi trường không gian. Dữ liệu không gian địa lý có thể được phân tích để xác định các thông tin như:

- (1) vị trí của các đối tượng và mối quan hệ với các đối tượng khác.
- (2) nơi có mật độ nhiều nhất và ít nhất của một số đối tượng.
- (3) mật độ của các đối tượng trong một không gian nhất định.
- (4) những gì đang xảy ra bên trong một khu vực quan tâm.
- (5) những gì đang xảy ra gần một số đối tượng hoặc hiện tượng.
- (6) một khu vực cụ thể đã thay đổi như thế nào theo thời gian.

2.4. Tổng quan về PHP

PHP (viết tắt của Hypertext Preprocessor) là một ngôn ngữ lập trình kịch bản mã nguồn mở đa năng được sử dụng rộng rãi, đặc biệt phù hợp cho phát triển web và có thể được nhúng vào HTML. Thay vì nhiều lệnh để xuất ra HTML, các trang PHP chứa HTML với mã được nhúng thực hiện một việc gì đó. Mã PHP cho phép chuyển đổi giữa chế độ PHP và các chế độ khác.

Ưu điểm của PHP là nó cực kỳ đơn giản cho người mới bắt đầu, nhưng lại cung cấp nhiều tính năng nâng cao cho lập trình viên chuyên nghiệp. PHP chủ yếu tập trung vào lập trình phía máy chủ, vì vậy nó có thể làm bất cứ điều gì mà các chương trình CGI khác có thể làm, chẳng hạn như thu thập dữ liệu biểu mẫu, tạo nội dung trang động hoặc gửi và nhận cookie. Có hai lĩnh vực chính sử dụng các tập lệnh PHP:

Lập trình kịch bản phía máy chủ: Đây là lĩnh vực được sử dụng rộng rãi nhất và là mục tiêu chính của PHP. Cần ba thứ để làm cho nó hoạt động: trình phân tích cú pháp PHP (CGI hoặc mô-đun máy chủ), máy chủ web và trình duyệt web. Tất cả những thứ này có thể chạy trên máy tính cục bộ để thử nghiệm lập trình PHP.

Lập trình dòng lệnh: một kịch bản PHP có thể được chạy mà không cần máy chủ hoặc trình duyệt, chỉ cần trình phân tích cú pháp PHP là đủ để sử dụng theo cách này. Kiểu sử dụng này lý tưởng cho các kịch bản được thực thi thường xuyên bằng cron (trên Unix hoặc macOS) hoặc Trình lập lịch tác vụ (trên Windows). Các kịch bản này cũng có thể được sử dụng cho các tác vụ xử lý văn bản đơn giản.

2.5. Tổng quan về XAMPP

XAMPP là một bộ phần mềm mã nguồn mở và đa nền tảng, được phát triển bởi Apache Friends nhằm cung cấp một giải pháp toàn diện để giả lập môi trường máy chủ web ngay trên máy tính cá nhân. Gói phần mềm này tích hợp sẵn một bộ công cụ máy chủ hoàn chỉnh, bao gồm máy chủ web Apache, hệ quản trị cơ sở dữ liệu MariaDB, cùng các ngôn ngữ lập trình phổ biến là PHP và Perl. Người dùng có thể xây dựng, kiểm thử và trình diễn các ứng dụng web trong một môi trường cục bộ (localhost) mà không cần phải đầu tư chi phí cho hosting hay máy chủ ảo. XAMPP có nhiều ứng dụng thực tế, đặc biệt hữu ích cho người mới bắt đầu và các lập trình viên như:

Tạo môi trường phát triển và thử nghiệm website PHP/MySQL trên máy tính cá nhân: viết code, sửa lỗi và xem kết quả ngay lập tức mà không cần Internet hay upload file lên hosting.

XAMPP cung cấp một môi trường đầy đủ, miễn phí và dễ cài đặt, rất lý tưởng cho sinh viên và người tự học.

Dễ dàng cài đặt WordPress trên XAMPP, Joomla, Drupal hay các mã nguồn PHP

khác trên localhost. Giúp làm quen với quá trình cài đặt, khám phá tính năng, tùy chỉnh giao diện và thử nghiệm plugin mà không ảnh hưởng đến website thật.

Trước khi áp dụng thay đổi lớn cho website chính thức, bạn có thể tạo bản sao trên XAMPP để thử nghiệm, đảm bảo mọi thứ hoạt động ổn định.

2.6. Các công nghệ xây dựng trang web

2.6.1. Ngôn ngữ HTML

HTML (HyperText Markup Language) là ngôn ngữ đánh dấu chuẩn được sử dụng để xây dựng và định dạng nội dung trên các trang web. HTML lần đầu được phát triển vào năm 1993 bởi Tim Berners-Lee, người sáng tạo ra World Wide Web. HTML đã trải qua nhiều phiên bản và cập nhật, từ HTML 1.0 cho đến phiên bản hiện tại là HTML5 giúp cải thiện tính năng, khả năng tương tác và hỗ trợ các công nghệ hiện đại hơn trên web.

HTML rất quan trọng vì nó giúp các trình duyệt web hiểu và hiển thị nội dung theo đúng cấu trúc mà nhà phát triển mong muốn. Nó cũng hỗ trợ việc tạo ra các siêu liên kết (hyperlinks), cho phép người dùng điều hướng giữa các trang web một cách dễ dàng. Nhờ sự đơn giản và tính phổ biến, HTML là ngôn ngữ cốt lõi mà mọi nhà phát triển web đều phải nắm vững khi xây dựng trang web hoặc ứng dụng trực tuyến.

2.6.2. Bảng định kiểu CSS

CSS (Cascading Style Sheets) là ngôn ngữ được sử dụng để mô tả cách trình bày, định dạng và bố cục của các phần tử trong một tài liệu HTML. Trong khi HTML định nghĩa cấu trúc và nội dung của trang web, CSS được sử dụng để kiểm soát giao diện của trang, bao gồm màu sắc, phông chữ, khoảng cách, kích thước, vị trí của các phần tử và nhiều thuộc tính khác.

CSS hoạt động bằng cách áp dụng các quy tắc (rules) lên các phần tử HTML. Mỗi quy tắc bao gồm một bộ chọn (selector) để chọn các phần tử cụ thể và một tập hợp các thuộc tính (properties) cùng giá trị (values) để định nghĩa kiểu dáng cho các phần tử đó.

2.6.3. Ngôn ngữ Javascript

JavaScript là ngôn ngữ lập trình website phổ biến hiện nay, nó được tích hợp và nhúng vào HTML giúp website trở nên sống động hơn. JavaScript đóng vai trò như là

một phần của trang web, thực thi cho phép Client-side script từ phía người dùng cũng như phía máy chủ (Nodejs) tạo ra các trang web động.

JavaScript là một ngôn ngữ lập trình thông dịch với khả năng hướng đến đối tượng. Là một trong 3 ngôn ngữ chính trong lập trình web và có mối liên hệ lẫn nhau để xây dựng một website sống động, chuyên nghiệp:

HTML: Hỗ trợ trong việc xây dựng layout, thêm nội dung dễ dàng trên website.

CSS: Hỗ trợ việc định dạng thiết kế, bố cục, style, màu sắc,...

JavaScript: Tạo nên những nội dung “động” trên website.

2.6.4. MySQL

MySQL là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) mã nguồn mở phổ biến, được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng web và doanh nghiệp để quản lý và lưu trữ dữ liệu. Được phát triển từ đầu những năm 1990 bởi MySQL AB, MySQL đã trở thành một trong những hệ quản trị cơ sở dữ liệu phổ biến nhất nhờ hiệu suất cao, tính ổn định và dễ dàng sử dụng. Dưới đây là một số các tính năng và lợi ích của MySQL:

- *Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS)*: MySQL sử dụng bảng (table) để lưu trữ dữ liệu và các bảng này có thể liên kết với nhau thông qua các khóa (keys) và quan hệ (relationships), phù hợp cho việc quản lý dữ liệu có cấu trúc rõ ràng như thông tin khách hàng, đơn đặt hàng hoặc dữ liệu sản phẩm trong các hệ thống thương mại điện tử.

- *Khả năng mở rộng và hiệu suất cao*: xử lý khối lượng dữ liệu lớn và đáp ứng các yêu cầu truy vấn phức tạp một cách nhanh chóng giúp tăng khả năng mở rộng và cung cấp hiệu suất tốt hơn khi xử lý các yêu cầu từ nhiều người dùng.

- *Hỗ trợ đa nền tảng*: MySQL có khả năng hoạt động trên Linux, Windows, macOS và các hệ điều hành khác.

- *Tính toàn vẹn dữ liệu và bảo mật cao*: MySQL xác thực người dùng và phân quyền. Điều này đảm bảo chỉ những người dùng được ủy quyền mới có thể truy cập và thao tác trên dữ liệu nhạy cảm.

- *Sao lưu và phục hồi dữ liệu*: Các công cụ như mysqldump hoặc các giải pháp phục hồi từ tập tin sao lưu giúp bảo đảm tính liên tục của dịch vụ trong trường hợp xảy ra lỗi hệ thống hoặc mất dữ liệu.

- *Tính tương thích cao với các ngôn ngữ lập trình:* MySQL dễ dàng tích hợp với nhiều ngôn ngữ lập trình phổ biến như PHP, Java, Python, Ruby và .NET. Điều này giúp các nhà phát triển dễ dàng xây dựng và triển khai các ứng dụng web và di động mà không gặp khó khăn trong việc tích hợp cơ sở dữ liệu.

CHƯƠNG 3. HIỆN THỰC HÓA NGHIÊN CỨU

3.1. Mô tả bài toán

Hệ thống Vĩnh Long Tourist là một ứng dụng nền tảng web được xây dựng nhằm mục đích giới thiệu, tìm kiếm các quán ăn, nhà hàng, điểm mua sắm cũng như các tiện ích du lịch tại tỉnh Vĩnh Long. Hệ thống tích hợp bản đồ tương tác thông minh, giúp người dùng dễ dàng định vị và tìm kiếm các địa điểm xung quanh một cách trực quan.

Hệ thống sử dụng phương thức đăng nhập thông qua tài khoản và mật khẩu hoặc tài khoản Google. Có ba vai trò chính trong hệ thống: Quản trị viên, Chủ điểm ăn uống và người dùng.

Người dùng truy cập vào hệ thống có thể xem danh sách các địa điểm theo độ phổ biến hoặc nổi bật. Đối với các địa điểm ẩm thực hay mua sắm, hệ thống cung cấp đầy đủ thông tin của địa điểm. Đặc biệt, hệ thống hỗ trợ tính năng Gợi ý cá nhân hóa dựa trên lịch sử hoạt động, tìm kiếm và thói quen đánh giá của từng người dùng, từ đó đưa ra những đề xuất địa điểm phù hợp nhất.

Người dùng có thể tìm kiếm và lọc các địa điểm theo khu vực, loại hình kinh doanh và mức giá tham khảo. Người dùng có quyền để lại Bình luận và đánh giá. Điểm số này sẽ được hệ thống tính toán cộng dồn để quyết định thứ hạng của điểm phổ biến và nổi bật của địa điểm đó trên bảng xếp hạng trang chủ.

Ngoài chức năng tìm kiếm địa điểm thông thường, hệ thống cung cấp một khu vực dành riêng cho các Tiện ích du lịch như: tìm kiếm ATM, cây xăng, thông tin các tuyến xe di chuyển và đặc biệt là chức năng Cập nhật vị trí. Chức năng này sử dụng tọa độ GPS kết hợp cùng thuật toán Haversine để tính toán và gợi ý các địa điểm nằm trong phạm vi bán kính gần nhất với vị trí người dùng.

Đối với vai trò Chủ điểm ăn uống, ngoài việc có thể sử dụng mọi tính năng như một người dùng thông thường, họ còn có thêm chức năng Đăng bài viết giới thiệu. Chủ cơ sở có thể nhập đầy đủ các thông tin của quán ăn. Sau khi hoàn tất, thông tin này không được cập nhật ngay mà sẽ được đẩy vào trạng thái chờ duyệt.

Quản trị viên có trách nhiệm kiểm duyệt bài viết về địa điểm do các Chủ điểm ăn uống đăng tải. Chỉ khi được quản trị viên duyệt thành công, địa điểm mới chính thức xuất

Xây dựng hệ thống hỗ trợ tìm kiếm và gợi ý địa điểm ăn uống trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long theo hướng kết hợp

hiện trên trang chủ và bản đồ để người dùng có thể nhìn thấy và tương tác. Ngoài ra, quản trị viên cũng dễ dàng theo dõi tổng thể, thêm, sửa, xóa trực tiếp thông tin địa điểm, quản lý danh mục, bài viết tin tức, kiểm duyệt đánh giá và xem các số liệu thống kê của toàn bộ hệ thống.

3.2. Phân tích yêu cầu và lựa chọn công nghệ

3.2.1. Phân tích yêu cầu

Hệ thống sẽ có ba vai trò người dùng là quản trị viên, chủ điểm ăn uống và người dùng. Các chức năng ứng với từng phân quyền được ghi rõ trong bảng 3.1.

Bảng 3.1. Các chức năng trong hệ thống Vĩnh Long Tourist

STT	Chức năng	Người dùng	Chủ điểm ăn uống	Quản trị
1	Đăng nhập	✓	✓	✓
2	Xem danh sách, tìm kiếm và lọc địa điểm	✓	✓	✓
3	Xem chi tiết địa điểm, tương tác bản đồ	✓	✓	✓
4	Xem gợi ý cá nhân hoá và "Địa điểm gần tôi"	✓	✓	✓
5	Bình luận và đánh giá địa điểm	✓	✓	✓
7	Xem tin tức, sự kiện và các tiện ích du lịch	✓	✓	✓
8	Đăng bài viết (chờ duyệt)		✓	✓
9	Quản lý địa điểm, danh mục (Chỉnh sửa/xóa)			✓
10	Thêm địa điểm kinh doanh mới (hiển thị trực tiếp)			✓
11	Quản lý và duyệt các bài đăng			✓

STT	Chức năng	Người dùng	Chủ điểm ăn uống	Quản trị
12	Quản lý bình luận, đánh giá của người dùng			✓
13	Thống kê hệ thống			✓

3.2.2 Lựa chọn công nghệ và công cụ sử dụng

Các công nghệ phù hợp được lựa chọn trong bảng 3.2.

Bảng 3.2. Các công nghệ được lựa chọn sử dụng

STT	Module	Công nghệ	Diễn giải
1	Front-end	HTML, CSS, JavaScript	Framework tạo khung giao diện nhanh chóng và mượt mà.
		Google Maps API	Dịch vụ bản đồ số của Google, dùng để nhúng bản đồ tương tác, định vị tọa độ của chủ điểm ăn uống và hỗ trợ tìm kiếm không gian.
2	Back-end	PHP	Ngôn ngữ kịch bản phía máy chủ mạnh mẽ, phổ biến, dễ dàng xây dựng luồng xử lý dữ liệu (đặc biệt là tính năng kiểm duyệt) và thuật toán gợi ý.
		RESTful API	Kiến trúc thiết kế API tiêu chuẩn, cho phép Front-end và Back-end giao tiếp qua lại với nhau thông qua định dạng dữ liệu JSON.
3	Database	MySQL	Là cơ sở dữ liệu mã nguồn mở miễn phí, phổ biến, xử lý tốt các truy vấn

Xây dựng hệ thống hỗ trợ tìm kiếm và gợi ý địa điểm ăn uống trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long theo hướng kết hợp

STT	Module	Công nghệ	Diễn giải
			phức tạp (tính khoảng cách địa lý) và quản lý tốt các bảng quan hệ dữ liệu (chờ duyệt/đã duyệt).
5	Authentication	Google Sign-In API	Dịch vụ xác thực an toàn được cung cấp bởi Google, giúp người dùng đăng nhập nhanh chóng và bảo mật cao.

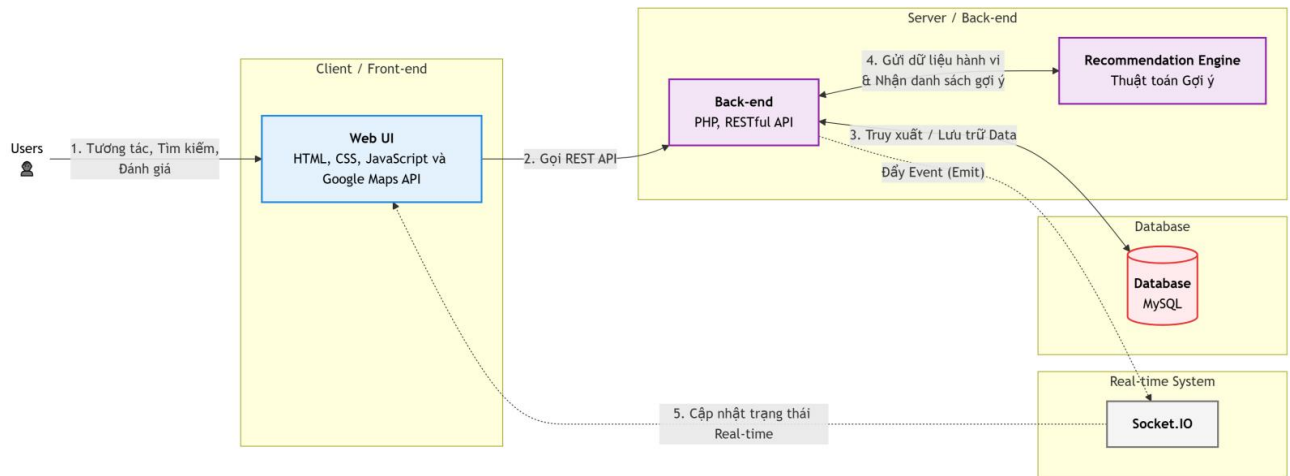
Các công cụ sử dụng bao gồm:

Bảng 3.3. Các công cụ được lựa chọn sử dụng

STT	Chức năng	Công cụ	Diễn giải
1	Môi trường phát triển và soạn thảo mã nguồn	Visual Studio Code	Trình soạn thảo mã nguồn nhẹ, đa năng, hỗ trợ nhiều tiện ích mở rộng giúp viết code nhanh chóng và tích hợp sẵn Terminal để thực thi lệnh.
2	Môi trường triển khai	Xampp	Phần mềm máy chủ web bao gồm Apache HTTP Server, MariaDB, PHP, và Perl. Hỗ trợ tạo môi trường phát triển và kiểm thử website một cách trực quan, dễ dàng và nhanh chóng trên môi trường cục bộ.
3	Kiểm thử API	Postman	Công cụ chuyên dụng hỗ trợ tạo và gửi các yêu cầu HTTP (GET, POST...) để kiểm tra, tương tác và đảm bảo tính chính xác của các API trong quá trình phát triển dự án.

3.3. Thiết kế kiến trúc hệ thống

Kiến trúc tổng thể:



Hình 3.1. Kiến trúc tổng thể hệ thống Vĩnh Long Tourist

Kiến trúc phần mềm của hệ thống được thiết kế theo mô hình Client-Server kết hợp với hệ thống gợi ý.

Hệ thống bao gồm các thành phần chính:

- Front-end: giao diện được thiết kế thân thiện, phục vụ cho các nhóm người dùng khác nhau (Người dùng, chủ địa điểm và quản trị viên).
- Back-end: đóng vai trò là trung tâm điều phối dữ liệu, cung cấp các API xử lý nghiệp vụ chính như quản lý địa điểm và đánh giá.
- Database: quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ MySQL, lưu trữ thông tin địa điểm, người dùng, lịch sử hoạt động và các điểm số gợi ý.
- Recommendation Engine: thuật toán tính toán gợi ý được tích hợp trong Back-end nhằm phân tích điểm số phổ biến và hành vi để đưa ra danh sách các địa điểm phù hợp.
- Real-time System: dịch vụ Socket.IO hỗ trợ đồng bộ hóa các sự kiện cập nhật ngay lập tức mà không cần tải lại trang.

3.4. Phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu

3.4.1. Xác định yêu cầu

Đề tài “Xây dựng Website gợi ý ẩm thực và du lịch Vĩnh Long” được hình thành

Xây dựng hệ thống hỗ trợ tìm kiếm và gợi ý địa điểm ăn uống trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long theo hướng kết hợp

nhằm giải quyết nhu cầu tìm kiếm, khám phá các địa điểm ăn uống và tham quan chất lượng tại Vĩnh Long của khách du lịch cũng như người dân địa phương. Đồng thời, hệ thống còn đóng vai trò là cầu nối giúp các chủ địa điểm kinh doanh quảng bá hình ảnh, dịch vụ của mình đến với tập khách hàng tiềm năng một cách hiệu quả và trực quan, thay thế việc tìm kiếm thông tin manh mún qua nhiều nguồn khác nhau.

Hệ thống hướng đến việc cung cấp một nền tảng trực tuyến thống nhất, nơi các nhóm người dùng có thể:

- Khám phá và tìm kiếm: cho phép người dùng dễ dàng tìm kiếm, lọc các địa điểm ẩm thực, nhà hàng, địa điểm du lịch và mua sắm tại Vĩnh Long thông qua hệ thống đề xuất và bản đồ tương tác trực quan.

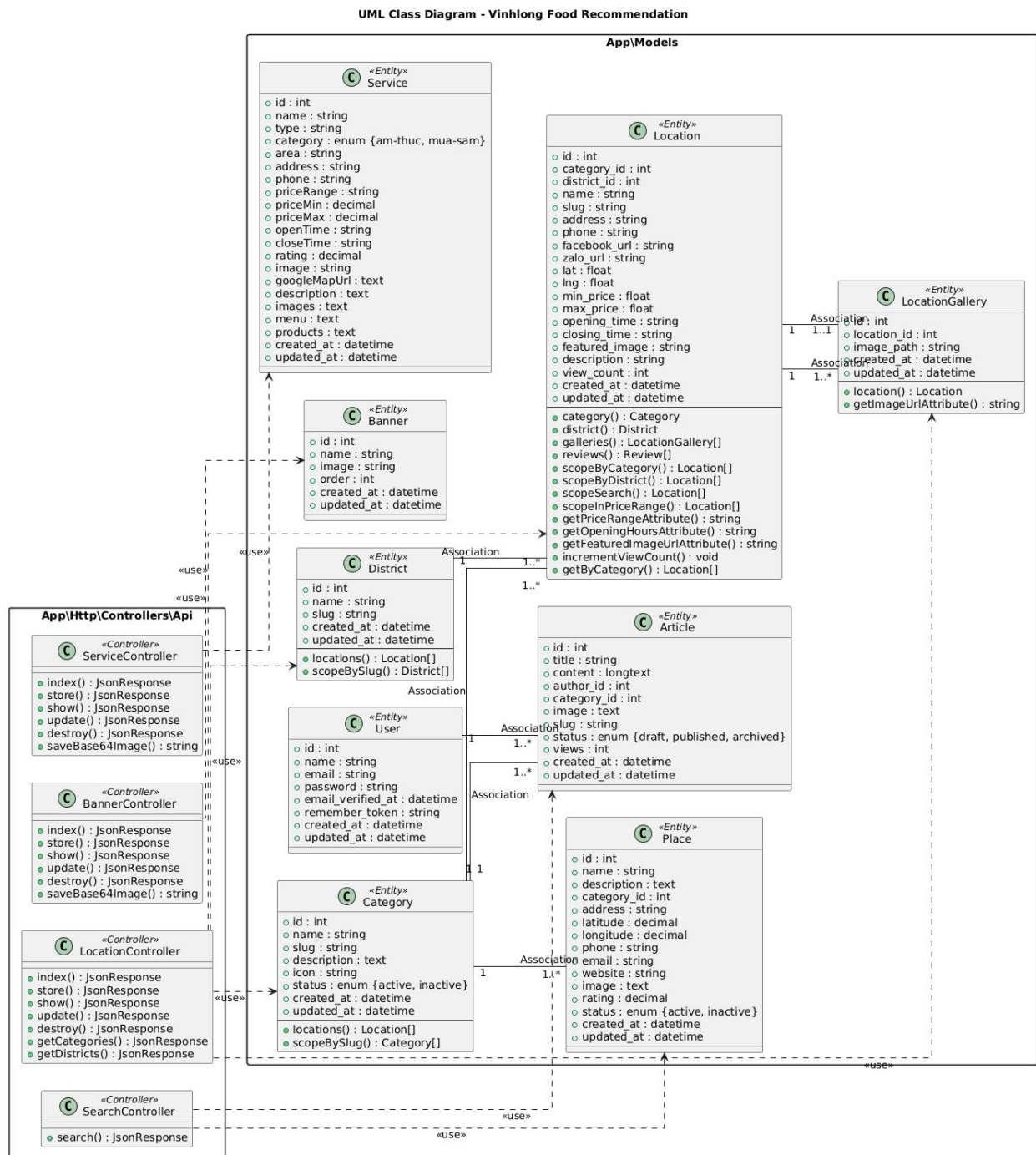
- Tương tác và cá nhân hóa: hỗ trợ khách du lịch xem thông tin chi tiết, hình ảnh, đánh giá các địa điểm từ người khác. Đồng thời cung cấp tính năng viết đánh giá, bình luận và chấm điểm.

- Hỗ trợ kinh doanh: cung cấp công cụ cho các chủ địa điểm thêm mới, cập nhật thông tin địa điểm và quản lý phản hồi bình luận từ khách hàng.

- Theo dõi hiệu suất: cung cấp các số liệu thống kê chi tiết (ví dụ: lượt xem, mức độ tương tác, số lượng bình luận và điểm đánh giá) để giúp chủ địa điểm nắm bắt được hiệu quả quảng bá trên nền tảng.

- Quản lý tổng thể: cho phép quản trị viên quản lý và kiểm duyệt chặt chẽ toàn bộ hệ thống bao gồm: Quản lý bài viết, tin tức, địa điểm ăn uống, du lịch mua sắm, quản lý thông tin tài khoản, danh mục, kiểm duyệt các địa điểm mới, quản lý bình luận, và theo dõi các báo cáo thống kê tổng quan.

3.4.2. Sơ đồ kiến trúc cơ sở dữ liệu



Hình 3.2. Sơ đồ kiến trúc cơ sở dữ liệu của VinhLongTour

3.4.3. Danh sách các thực thể

Bảng 3.4. Danh sách các thực thể

STT	Tên thực thể	Mô tả
1	Users	Thực thể User dùng để lưu trữ thông tin tài khoản người dùng trong hệ thống. Dữ liệu này bao gồm tên, email, mật khẩu, xác thực email và token đăng nhập, phục vụ cho quá trình xác thực, phân quyền và quản lý tài khoản.
2	Categories	Thực thể Category dùng để lưu trữ thông tin các danh mục phân loại (ví dụ: ẩm thực, mua sắm,...). Giúp tổ chức, phân nhóm các địa điểm, bài viết để người dùng dễ dàng tìm kiếm, lọc dữ liệu theo nhu cầu.
3	District	Thực thể District dùng để lưu trữ thông tin về các phường/ xã hoặc khu vực địa lý tại Vĩnh Long. Phục vụ cho tính năng phân vùng địa điểm và hỗ trợ người dùng tìm kiếm, lọc các địa điểm theo khu vực cụ thể.
4	Location	Thực thể Location là dữ liệu cốt lõi, dùng để lưu trữ thông tin chi tiết về các địa điểm (nhà hàng, quán ăn, quán cafe,...). Bao gồm thông tin định danh (tên, mô tả), liên hệ (địa chỉ, SĐT, Facebook, Zalo), vị trí tọa độ bản đồ (lat, lng), khoảng giá, giờ hoạt động, hình ảnh đại diện và thống kê lượt xem.
5	LocationGallery	Thực thể LocationGallery dùng để lưu trữ thư viện hình ảnh chi tiết của từng địa điểm. Mỗi bản ghi liên kết trực tiếp với một Location, giúp cung cấp nhiều hình ảnh trực quan hơn về không gian và món ăn cho người dùng.
6	Service	Thực thể Service dùng để quản lý các dịch vụ hoặc cơ sở kinh doanh, lưu trữ các thông tin chi tiết như danh mục, phân khúc giá (priceMin, priceMax), giờ mở/đóng cửa, điểm đánh giá (rating), thực đơn (menu), danh sách sản phẩm và liên kết định vị trực tiếp đến Google Maps.
7	Banner	Thực thể Banner dùng để lưu trữ và quản lý các hình ảnh quảng cáo, sự kiện hoặc thông báo nổi bật để hiển thị trên giao diện chính của ứng dụng/website. Hỗ trợ sắp xếp vị trí hiển thị thông qua thứ tự ưu tiên (order).
8	Article	Thực thể Article dùng để lưu trữ các bài viết, tin tức, blog đánh giá ẩm thực hoặc cảm nang du lịch. Bao gồm nội dung chi tiết, tác giả, danh mục bài viết, hình ảnh minh họa, trạng thái (nháp, xuất bản, lưu trữ) và thống kê

STT	Tên thực thể	Mô tả
		lượt người xem.
9	Place	Thực thể Place dùng để lưu trữ thông tin về các địa danh nổi bật, điểm đến du lịch hoặc cơ sở liên quan. Bao gồm vị trí tọa độ (latitude, longitude), thông tin liên hệ đa dạng (website, email, phone), điểm đánh giá tổng quan (rating) và trạng thái hoạt động.

3.4.4. Danh sách các thành phần trong thực thể

Chi tiết mỗi bảng sẽ có các thuộc tính, kiểu dữ liệu, ràng buộc được nêu rõ trong các bảng bên dưới (từ Bảng 3.5 đến Bảng 3.13).

* Mô tả bảng User (người dùng):

Bảng 3.5. Bảng mô tả bảng Users

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	id	String	Khoá chính	Mã người dùng
2	name	String		Tên hiển thị người dùng
3	email	String	Duy nhất	Địa chỉ email người dùng
4	password	String		Mật khẩu đăng nhập
5	email_verified_at	datetime		Thời gian xác thực email
6	remember_token	string		Token lưu trạng thái đăng nhập
7	created_at	datetime		Thời gian tạo tài khoản
8	updated_at	datetime		Thời gian cập nhật gần nhất

* Mô tả bảng Categories (Danh mục):

Bảng 3.6. Bảng mô tả bảng Categories

Xây dựng hệ thống hỗ trợ tìm kiếm và gợi ý địa điểm ăn uống trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long theo hướng kết hợp

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	id	String	Khoá chính	Mã danh mục
2	name	String	Khoá ngoại	Tên danh mục
3	slug	String		Đường dẫn tuy chỉnh của danh mục
4	description	text		Mô tả chi tiết danh mục
5	status	enum		Trạng thái hiển thị
6	created_at	datetime		Thời gian tạo
7	updated_at	datetime		Thời gian cập nhật

* Mô tả bảng Districts (Phường/ xã):

Bảng 3.7. Bảng mô tả bảng Districts

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	id	String	Khoá chính	Mã Phường/ xã
2	name	String	Khoá ngoại	Tên Phường/ xã
3	slug	String		Đường dẫn tuy chỉnh của Phường /Xã
4	created_at	datetime		Thời gian tạo
5	updated_at	datetime		Thời gian cập nhật

* Mô tả bảng Locations (Địa điểm):

Bảng 3.8. Bảng mô tả bảng Locations

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	id	String	Khoá chính	Mã địa điểm
2	category_id	String	Khoá ngoại	Mã danh mục (liên kết bảng categories)
3	district_id	String	Khoá ngoại	Mã Phường/ Xã (liên kết bảng districts)
4	name	String		Tên địa điểm

Xây dựng hệ thống hỗ trợ tìm kiếm và gợi ý địa điểm ăn uống trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long theo hướng kết hợp

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
5	slug	String		Đường dẫn tùy chỉnh của Địa điểm
6	address	String		Địa chỉ cụ thể
7	phone	String		Số địa thoại
8	lat	float		Vĩ độ (Google Maps)
9	lng	float		Kinh độ (Google Maps)
10	min_price	float		Mức giá thấp nhất
11	max_price	float		Mức giá cao nhất nhất
12	opening_time	String		Giờ mở cửa
13	closing_time	String		Giờ đóng cửa
14	featured_image	String		Hình ảnh nổi bật (ảnh đại diện của địa điểm)
15	description	String		Giới thiệu
16	view_count	int	Mặc định :0	Tổng lượt xem
17	created_at	datetime		Thời gian tạo
18	updated_at	datetime		Thời gian cập nhật

* Mô tả bảng location_galleries (Thư viện ảnh địa điểm):

Bảng 3.9. Bảng mô tả bảng location_galleries

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	id	String	Khóa chính	Mã hình ảnh
2	location_id	String	Khóa ngoại	Mã địa điểm (liên kết bảng locations)
3	image_path	String		Đường dẫn lưu trữ hình ảnh
4	created_at	datetime		Thời gian tạo
5	updated_at	datetime		Thời gian cập nhật

* Mô tả bảng Services (Dịch vụ):

Bảng 3.10. Bảng mô tả bảng Services

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	id	String	Khoá chính	Mã dịch vụ
2	name	String		Tên dịch vụ
3	type	String		Loại hình dịch vụ
4	category	enum		Danh mục lớn của dịch vụ
5	area	String		Khu vực
6	address	String		Địa chỉ
7	phone	String		Số điện thoại liên hệ
8	priceRange	String		Khoảng giá
9	priceMin	decimal		Mức giá tối thiểu
10	priceMax	decimal		Mức giá tối đa
11	openTime	String		Giờ mở cửa
12	closeTime	String		Giờ đóng cửa
13	rating	decimal		Điểm đánh giá trung bình
14	image	text		Hình ảnh đại diện
15	googleMapUrl	text		Link Google Maps
16	description	text		Mô tả dịch vụ
17	images	text	Mặc định :0	Danh sách các hình ảnh khác
18	menu	text		Thông tin thực đơn
19	products	text		Danh sách sản phẩm nổi bật
20	created_at	datetime		Thời gian tạo
21	updated_at	datetime		Thời gian cập nhật

* Mô tả bảng articles (Bài viết / Tin tức):

Bảng 3.11. Bảng mô tả bảng articles

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	id	String	Khoá chính	Mã bài viết
2	title	String		Tên bài viết
3	content	String		Nội dung chi tiết
4	author_id	String	Khóa ngoại	Mã tác giả (liên kết bảng users)
5	category_id	String	Khóa ngoại	Mã danh mục (liên kết bảng categories)
6	image	String		Hình ảnh đại diện bài viết
7	slug	String		Đường dẫn tùy chọn của bài viết
8	status	enum		Trạng thái bài viết
9	views	int	Mặc định: 0	Lượt xem bài viết
11	created_at	datetime		Thời gian tạo
12	updated_at	datetime		Thời gian cập nhật

* Mô tả bảng places (Điểm đến):

Bảng 3.12. Bảng mô tả bảng places

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	id	String	Khoá chính	Mã điểm đến
2	name	String		Tên điểm đến
3	description	String		Mô tả chi tiết
4	category_id	String	Khóa ngoại	Mã danh mục
5	address	String		Địa chỉ
6	latitude	decimal		Vĩ độ

Xây dựng hệ thống hỗ trợ tìm kiếm và gợi ý địa điểm ăn uống trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long theo hướng kết hợp

7	longitude	decimal		Kinh độ
8	phone	String		Số điện thoại
9	email	String		Địa chỉ email
10	website	String		Trang web liên hệ
11	image	String		Hình ảnh đại diện
12	rating	decimal	Mặc định: 0	Điểm đánh giá
13	status	enum	('active', 'inactive')	Trạng thái hoạt động
14	created_at	datetime		Thời gian tạo
15	updated_at	datetime		Thời gian cập nhật

* Mô tả bảng banners (Ảnh quảng cáo):

Bảng 3.13. Bảng mô tả bảng banners

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	id	String	Khoá chính	Mã banner
2	name	String		Tên banner
3	image	String		Đường dẫn hình ảnh
4	order	String	Mặc định: 0	Thứ tự hiển thị
5	created_at	datetime		Thời gian tạo
6	updated_at	datetime		Thời gian cập nhật

3.5. Yêu cầu chức năng

Dựa trên kết quả phân tích người dùng, khảo sát nghiệp vụ và quy trình thiết kế, hệ thống được xây dựng với nhiều nhóm chức năng khác nhau nhằm phục vụ ba nhóm đối tượng chính: khách du lịch, chủ điểm ăn uống và quản trị viên. Bảng dưới đây mô tả các chức năng cốt lõi và quyền truy cập tương ứng

Bảng 3.14. Bảng Yêu cầu chức năng

STT	Nhóm chức năng	Khách du lịch	Chủ địa điểm	Quản trị
1	XÁC THỰC			
	Đăng nhập / Đăng xuất	✓	✓	✓
	Xem / Cập nhật hồ sơ cá nhân	✓	✓	✓
	Đổi mật khẩu	✓	✓	✓
2	TÌM KIẾM & KHÁM PHÁ			
	Tìm kiếm và lọc địa điểm	✓	✓	✓
	Xem bản đồ trực quan	✓	✓	✓
	Xem chi tiết địa điểm và menu	✓	✓	✓
	Xem hệ thống đề xuất địa điểm	✓	✗	✗
3	QUẢN LÝ ĐỊA ĐIỂM ĂN UỐNG, DU LỊCH, MUA SẮM			
	Thêm mới địa điểm	✗	✓	✓
	Cập nhật thông tin, hình ảnh, địa chỉ	✗	✓	✓
	Quản lý dịch vụ, menu	✗	✗	✓
	Kiểm duyệt, phê duyệt địa điểm mới	✗	✗	✓
4	ĐÁNH GIÁ & TƯƠNG TÁC			
	Viết đánh giá, bình luận và chấm điểm	✓	✓	✓
	Phản hồi bình luận của khách	✗	✓	✓
	Quản lý và kiểm duyệt nội dung bình luận	✗	✗	✓
5	QUẢN LÝ HỆ THỐNG & NGƯỜI DÙNG			
	Xem, thêm, xóa, sửa tài khoản người dùng	✗	✗	✓
	Quản lý danh mục (Thêm, xóa, sửa)	✗	✗	✓
	Quản lý tin tức (Thêm, xóa, sửa)	✗	✗	✓
	Quản lý banner (Thêm, xóa, sửa)	✗	✗	✓
	Quản lý tiện ích và các địa điểm tiện ích (Thêm, xóa, sửa)	✗	✗	✓
6	THỐNG KẾ & BÁO CÁO			
	Xem thống kê số lượng địa điểm trong hệ thống	✗	✗	✓

STT	Nhóm chức năng	Khách du lịch	Chủ địa điểm	Quản trị
	Xem thống kê tổng số bình luận, đánh giá và điểm đánh giá từng địa điểm trong hệ thống	X	✓	✓
	Xem báo cáo tổng quan toàn hệ thống	X	X	✓

3.6. Yêu cầu phi chức năng

Hiệu suất: hệ thống đảm bảo tốc độ tải trang nhanh, đặc biệt trong việc tải và hiển thị trên hệ thống bản đồ Google Maps, phản hồi tức thời các truy vấn tìm kiếm và lọc với thời gian chờ tối đa dưới 5 giây.

Khả năng mở rộng: cơ sở dữ liệu và cấu trúc API được thiết kế dạng module, cho phép dễ dàng tích hợp thêm các địa điểm mới, mở rộng danh mục hoặc thêm tính năng mà không phá vỡ kiến trúc cũ.

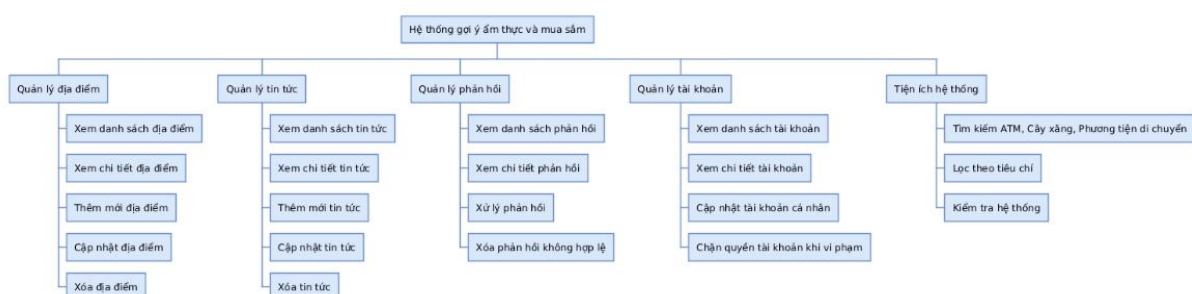
Bảo mật: mật khẩu người dùng được mã hóa trước khi lưu trữ. Các API thực hiện kiểm tra phiên đăng nhập chặt chẽ để phân quyền, ngăn chặn khách du lịch thực hiện các hành động của chủ địa điểm hay quản trị viên.

Tính tương thích: giao diện website hoạt động ổn định trên các trình duyệt phổ biến (Chrome, Safari, Firefox, Edge) và tự động thay đổi cách hiển thị trên Mobile.

Tính dễ sử dụng: tập trung vào giao diện thân thiện. Luồng trải nghiệm của khách du lịch (từ việc tìm kiếm trên bản đồ đến lúc xem chi tiết và lưu lại) được tối giản hoá để người dùng ở mọi độ tuổi đều có thể sử dụng dễ dàng.

3.7. Phân tích thiết kế các thành phần xử lý

3.7.1. Mô hình phân cấp chức năng – BFD



Hình 3.3 Mô hình phân cấp chức năng của hệ thống

3.7.2. Danh mục Actor

3.7.1.1. Người dùng (Khách du lịch)

Khách du lịch (hoặc người dùng) là actor sử dụng nền tảng để phục vụ nhu cầu tìm kiếm, tham khảo thông tin địa điểm ăn uống, vui chơi. Đây là nhóm người dùng chiếm số lượng lớn nhất trên hệ thống. Thông qua website, khách du lịch có thể sử dụng tính năng tìm kiếm tích hợp bản đồ để khám phá các địa điểm xung quanh hoặc theo các tiêu chí bộ lọc cụ thể (theo khu vực, danh mục ẩm thực, loại hình kinh doanh và mức giá). Tại trang chi tiết, actor này có thể xem địa chỉ chính xác, tham khảo các dịch vụ, menu món ăn, và đọc các bình luận đánh giá từ những người đã trải nghiệm trước đó. Hệ thống cũng cung cấp cơ chế đề xuất thông minh giúp khách du lịch có thêm nhiều lựa chọn phù hợp. Sau khi trải nghiệm thực tế, khách du lịch có thể viết bài đánh giá, chấm điểm sao để chia sẻ cảm nhận với cộng đồng. Để sử dụng tính năng đánh giá và bình luận, khách du lịch cần tiến hành đăng ký và đăng nhập tài khoản.

3.7.1.2. Chủ điểm ăn uống (du lịch)

Chủ địa điểm là actor đại diện cho các chủ cơ sở kinh doanh nhà hàng, quán ăn, hoặc địa điểm du lịch tại Vĩnh Long. Actor này sử dụng hệ thống như một kênh quảng bá thương hiệu trực tiếp tới người tiêu dùng. Chủ địa điểm sử dụng hệ thống để đăng ký thông tin doanh nghiệp, gửi yêu cầu tạo địa điểm mới để chờ ban quản trị duyệt. Sau khi được cấp quyền sở hữu địa điểm, họ có thể trực tiếp thêm, sửa, cập nhật thông tin chung, cập nhật danh sách dịch vụ, và điều chỉnh menu ẩm thực. Trong quá trình hoạt động, chủ địa điểm có quyền theo dõi các bài đánh giá của khách du lịch về cơ sở của mình và có thể viết phản hồi chính thức ngay bên dưới bình luận đó để giải quyết thắc mắc hoặc cảm ơn khách hàng. Ngoài ra, nền tảng cung cấp cho chủ địa điểm chức năng xem thống kê để nắm bắt được lượt xem, lượt tiếp cận hồ sơ địa điểm của mình, qua đó đánh giá được hiệu quả kinh doanh.

3.7.1.3. Quản trị viên

Quản trị viên là actor có quyền hạn cao nhất trong hệ thống, đảm bảo website vận hành theo đúng quy tắc, nội dung minh bạch và an toàn. Admin là người có thẩm quyền tiếp nhận, xem xét, phê duyệt hoặc từ chối các địa điểm mới do Chủ địa điểm gửi lên trước khi những địa điểm này xuất hiện công khai trên bản đồ và trên hệ thống. Đồng

Xây dựng hệ thống hỗ trợ tìm kiếm và gợi ý địa điểm ăn uống trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long theo hướng kết hợp

thời, Admin chịu trách nhiệm quản lý các chức năng trong toàn bộ hệ thống như: quản lý tin tức, địa điểm ăn uống du lịch, mua sắm, quản lý phản hồi, tiện ích trong hệ thống và có quyền kiểm duyệt, gỡ bỏ các bình luận, đánh giá vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng.

Admin quản lý toàn bộ tài khoản Chủ địa điểm và Khách du lịch và được cung cấp một trang báo cáo tổng quan cho phép theo dõi mọi số liệu thống kê về tình hình phát triển của hệ thống như tổng số người dùng, tổng số địa điểm hoạt động và lượng truy cập.

3.7.3. Danh mục Usecase

Bảng 3.15 Danh mục Usecase

STT	Tên Usecase	Mô tả ngắn
1	Đăng ký tài khoản mới	Người dùng điền các thông tin đăng ký như họ tên, email, tên đăng nhập, mật khẩu và địa chỉ (không bắt buộc), hệ thống kiểm tra hợp lệ, mã hóa mật khẩu và lưu vào cơ sở dữ liệu.
2	Đăng nhập hệ thống	Người dùng nhập tên đăng nhập và mật khẩu, hệ thống xác thực và tạo phiên làm việc session để truy cập.
3	Đăng xuất khỏi hệ thống	Hệ thống thu hồi session hiện tại và kết thúc phiên làm việc an toàn và chuyển hướng về trang chủ với tài khoản khách.
4	Xem thông tin cá nhân	Người dùng xem hồ sơ cá nhân. Chủ địa điểm và Quản trị viên có thể xem thêm trang tổng quan của mình.
5	Cập nhật thông tin cá nhân	Người dùng thay đổi họ tên, ảnh đại diện, số điện thoại; hệ thống kiểm tra và lưu thông tin mới.
6	Thay đổi mật khẩu	Người dùng xác thực mật khẩu cũ và nhập mật khẩu mới, hệ thống mã hóa và lưu lại để bảo mật.
7	Tìm kiếm địa điểm	Khách du lịch nhập từ khóa tìm kiếm hoặc thao tác trên bản đồ Google Maps để tìm nhà hàng, quán ăn.
8	Lọc theo danh mục	Khách du lịch sử dụng bộ lọc (khu vực, loại hình, mức giá) để thu hẹp kết quả tìm

Xây dựng hệ thống hỗ trợ tìm kiếm và gợi ý địa điểm ăn uống trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long theo hướng kết hợp

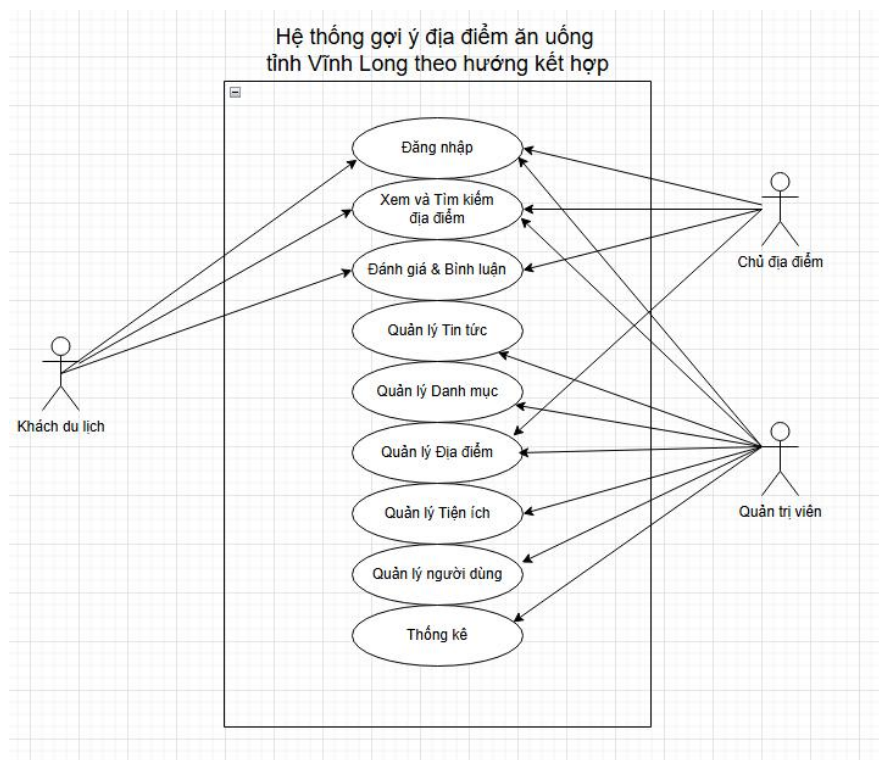
STT	Tên Usecase	Mô tả ngắn
		kiểm địa điểm mong muốn.
9	Xem chi tiết địa điểm	Khách du lịch truy cập xem thông tin cụ thể của địa điểm bao gồm địa chỉ, hình ảnh, mô tả và vị trí trên bản đồ.
10	Xem danh sách đề xuất	Hệ thống tự động lấy dữ liệu và hiển thị các địa điểm nổi bật, phổ biến hoặc mới nhất cho người dùng.
11	Xem dịch vụ và menu	Khách du lịch xem danh sách các dịch vụ, món ăn kèm theo mức giá do chủ địa điểm cung cấp.
12	Viết đánh giá và bình luận	Sau khi trải nghiệm, khách du lịch để lại bình luận và chấm điểm sao (rating) cho địa điểm.
13	Đăng ký địa điểm mới	Chủ địa điểm điền form cung cấp thông tin về cơ sở kinh doanh (địa chỉ, hình ảnh) và gửi yêu cầu để Admin duyệt.
14	Cập nhật thông tin địa điểm	Chủ địa điểm thay đổi thông tin giới thiệu, hình ảnh, giờ mở cửa hoặc vị trí bản đồ của nhà hàng mình.
15	Quản lý dịch vụ và menu	Chủ địa điểm thêm mới, chỉnh sửa giá hoặc xóa các món ăn/thức uống trong thực đơn của quán.
16	Phản hồi bình luận khách	Chủ địa điểm trả lời trực tiếp bên dưới các bình luận đánh giá của khách hàng về địa điểm của mình.
17	Xem thống kê lượt xem	Chủ địa điểm xem biểu đồ thống kê về lượt truy cập, lượt xem hồ sơ địa điểm của mình để đánh giá hiệu quả.
18	Quản lý tài khoản người dùng	Quản trị viên xem danh sách người dùng, khóa/mở khóa hoặc xóa các tài khoản vi phạm.
19	Kiểm duyệt địa điểm	Quản trị viên xem xét, phê duyệt hoặc từ chối các yêu cầu tạo địa điểm mới do Chủ địa điểm gửi lên.
20	Quản lý danh mục	Quản trị viên thêm mới, cập nhật hoặc xóa

Xây dựng hệ thống hỗ trợ tìm kiếm và gợi ý địa điểm ăn uống trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long theo hướng kết hợp

STT	Tên Usecase	Mô tả ngắn
		các danh mục phân loại ẩm thực và du lịch của hệ thống.
21	Quản lý tin tức	Quản trị viên thêm mới, cập nhật hoặc xóa tin tức hoặc bài viết trên hệ thống.
22	Quản lý địa điểm	Quản trị viên thêm mới, cập nhật hoặc xóa các địa điểm ăn uống, du lịch hoặc mua sắm trên hệ thống.
23	Quản lý tiện ích	Quản trị viên thêm mới, cập nhật hoặc xóa các địa điểm tiện ích trên hệ thống.
24	Quản lý nội dung bình luận	Quản trị viên giám sát các đánh giá, có quyền ẩn hoặc xóa các bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng
25	Xem báo cáo hệ thống	Quản trị viên xem bảng điều khiển tổng quan với thống kê số lượng người dùng, tổng số địa điểm và tương tác.
26	Phân quyền người dùng	Quản trị viên chuyển đổi vai trò thành người dùng/ chủ điểm ăn uống và gán quyền tùy chỉnh; không thể thay đổi vai trò quản trị viên.

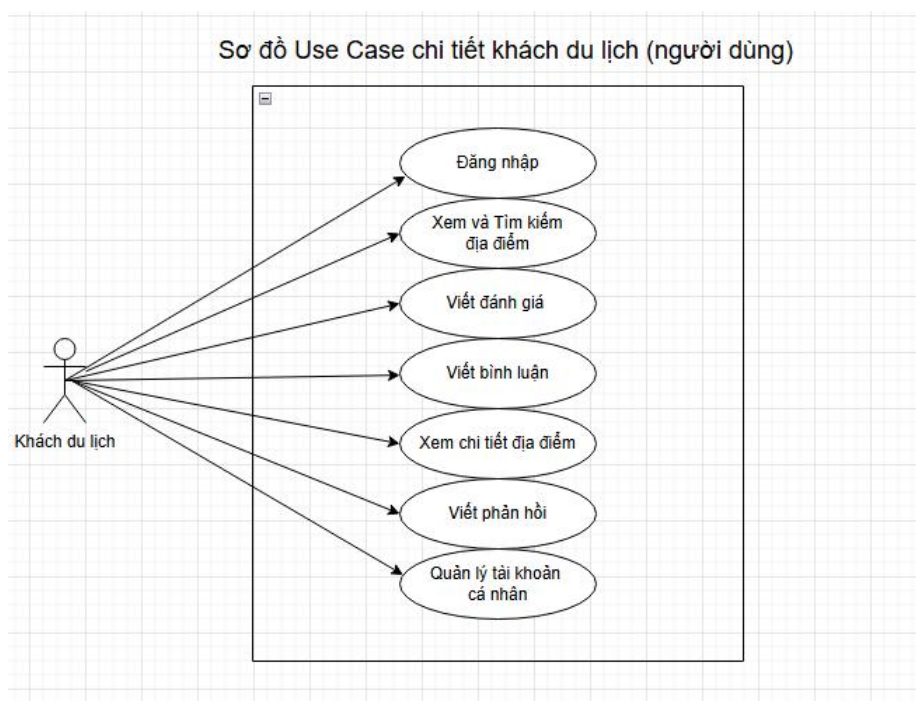
3.7.4. Sơ đồ Use Case

3.7.3.1. Sơ đồ Use Case tổng quát



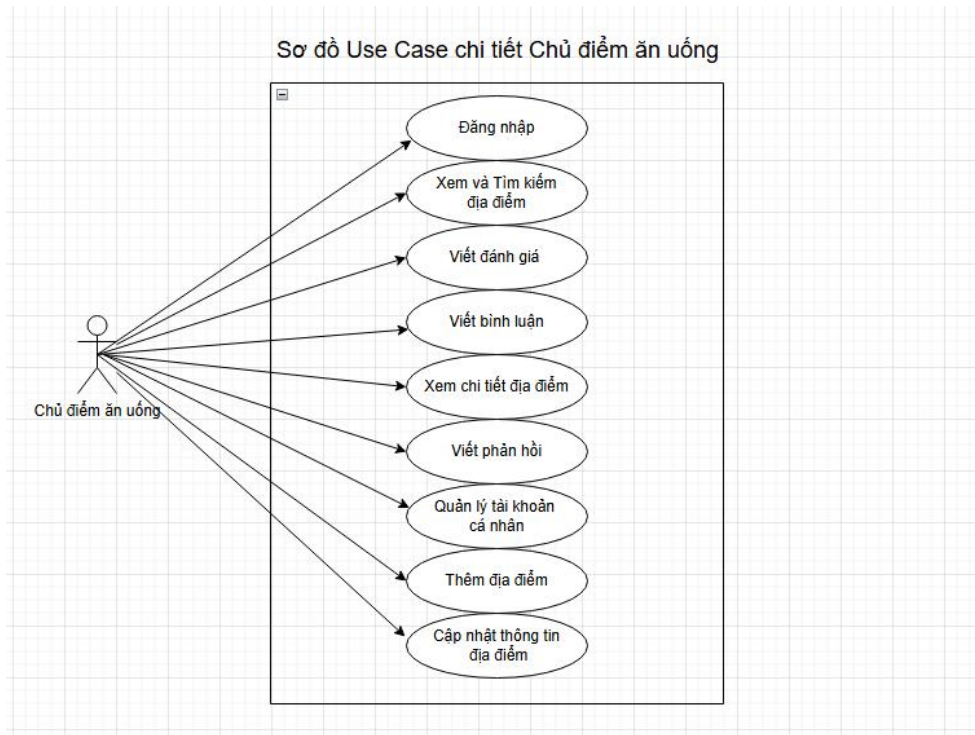
Hình 3.4 Sơ đồ Use Case tổng quát hệ thống

3.7.3.2. Sơ đồ Use Case người dùng (Khách du lịch)



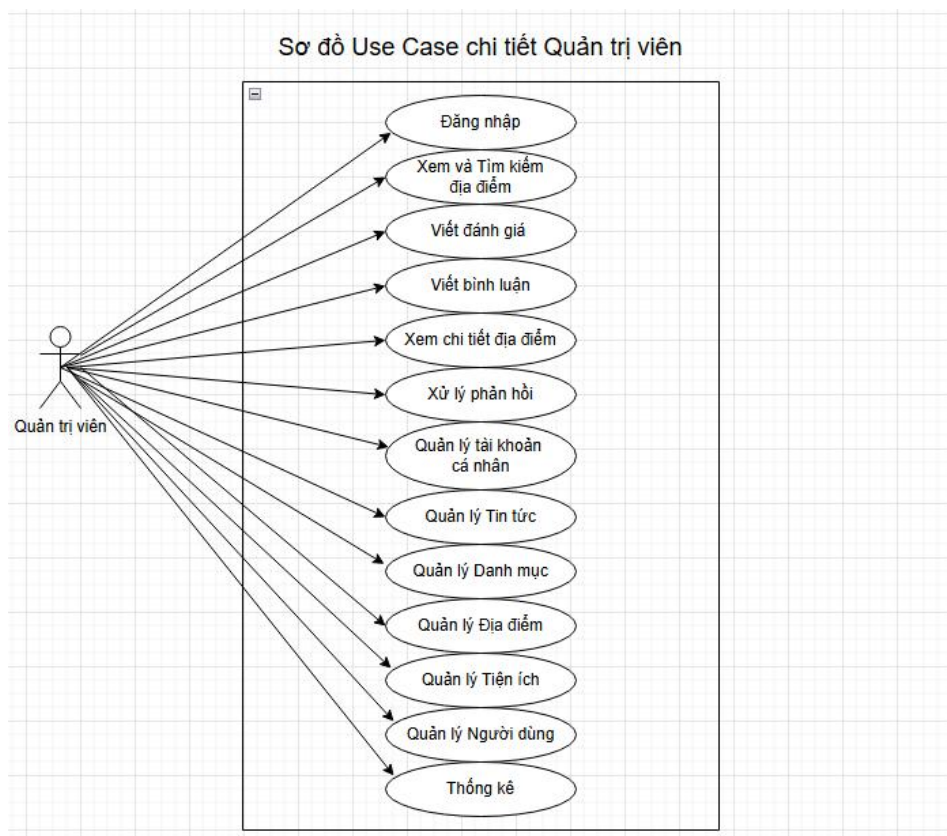
Hình 3.5 Sơ đồ Use Case chi tiết Người dùng (Khách du lịch)

3.7.3.3. Sơ đồ Use Case Chủ điểm ăn uống/ du lịch



Hình 3.6 Sơ đồ Use Case chi tiết Chủ điểm ăn uống (điểm kinh doanh)

3.7.3.4. Sơ đồ Use Case quản trị viên



Hình 3.7 Sơ đồ Use Case chi tiết Quản trị viên

3.7.5. Xây dựng API phía máy chủ (Back-end)

Hệ thống API được thiết kế theo kiến trúc RESTful, tổ chức theo từng chức năng nghiệp vụ đặc thù nhằm đảm bảo tính phân tách rõ ràng, dễ dàng bảo trì, mở rộng và truy xuất dữ liệu hiệu quả cho ứng dụng gợi ý địa điểm. Toàn bộ hệ thống được xây dựng tổng cộng gồm 19 API, chia làm 5 nhóm chính bao gồm:

Nhóm API Quản lý Địa điểm (Locations API): nhóm API này gồm 7 API, đóng vai trò trọng tâm trong việc quản lý cơ sở dữ liệu các địa điểm ẩm thực và mua sắm tại Vĩnh Long. Các chức năng bao gồm: thao tác cơ bản đối với địa điểm (tạo mới, lấy danh sách kết hợp phân trang và lọc theo tiêu chí, xem chi tiết, cập nhật, xóa), quản lý bộ sưu tập hình ảnh đính kèm của từng địa điểm. Đồng thời nhóm này cung cấp 2 API phụ trợ quan trọng để lấy danh sách danh mục (categories) và danh sách khu vực/phường, xã (districts) nhằm phục vụ trực tiếp cho bộ lọc tìm kiếm trên giao diện người dùng.

Nhóm API Quản lý Dịch vụ (Services API): nhóm API này gồm 5 API, đảm nhiệm việc cung cấp và quản lý thông tin các dịch vụ hỗ trợ trên hệ thống. Bao gồm các chức năng chuẩn RESTful: lấy danh sách toàn bộ dịch vụ, thêm một dịch vụ mới, xem chi tiết thông tin dịch vụ, cập nhật thông tin và gỡ bỏ dịch vụ khỏi hệ thống.

Nhóm API Quản lý Banner (Banners API): nhóm API này gồm 5 API, chịu trách nhiệm quản lý trực tiếp các hình ảnh quảng cáo, banner nổi bật hiển thị trên ứng dụng giúp thu hút người dùng. Nhóm này bao gồm các chức năng: lấy danh sách banner hiện có, tải lên và tạo mới banner, xem chi tiết, cập nhật thông tin, hình ảnh banner và xóa banner khi không còn hiệu lực.

Nhóm API Tìm kiếm (Search API): nhóm API này gồm 1 API chuyên biệt, chịu trách nhiệm tiếp nhận và xử lý các truy vấn tìm kiếm tổng hợp từ phía người dùng. API này giúp tra cứu thông tin địa điểm hoặc dịch vụ nhanh chóng và trả về kết quả phù hợp nhất dựa trên từ khóa.

Nhóm API Kiểm tra hệ thống (Health Check API): nhóm API này gồm 1 API, đóng vai trò giám sát, dùng để kiểm tra tình trạng kết nối và hoạt động của máy chủ cũng như toàn bộ hệ thống API. Nó giúp nhanh chóng xác minh ứng dụng đang hoạt động bình thường và sẵn sàng phục vụ các luồng request khác.

3.7.6. Chi tiết các API

Một số các API chính:

3.7.6.1. GET api/locations

Mô tả: lấy danh sách và tìm kiếm địa điểm

Chức năng: truy xuất danh sách các địa điểm ẩm thực/mua sắm trên hệ thống. Hỗ trợ đa dạng các tiêu chí lọc để người dùng dễ dàng tìm kiếm.

Hỗ trợ: lọc theo danh mục (am-thuc, mua-sam), lọc theo khu vực (tên hoặc ID phường xã), tìm kiếm từ khóa , lọc theo khoảng giá (min_price và max_price).

Bảng 3.16. Đặc tả API GET api/locations

Tên API	Input	Output	Quy trình xử lý
http://localhost:8000/api/locations	GET: (Query params) ?category=am -thuc &district=1 &search=cafe &min_price= 20000 &max_price= 50000	JSON: { "success": true, "data": [{ "id": 1, "name": "Cafe XYZ", "category": "am-thuc", "area": "Vĩnh Long", ... }], "count": 1 }	Bước 1: Client gửi request GET kèm theo các tham số query lọc dữ liệu. Bước 2: Router nhận request, forward đến LocationController@index. Bước 3: Controller khởi tạo Query Builder với model Location, kết nối các quan hệ (category, district, galleries). Bước 4: Xử lý logic lọc tuần tự: nếu có category, district, search hoặc price, áp dụng điều kiện WHERE tương ứng vào query. Bước 5: Thực thi query, format lại dữ liệu (transform) và response mảng JSON kèm tổng số lượng.

3.7.6.2. POST api/locations

Mô tả: thêm mới địa điểm ẩm thực/mua sắm

Chức năng: nhận dữ liệu văn bản và hình ảnh từ Client để khởi tạo một địa điểm mới trên hệ thống.

Hỗ trợ: sử dụng Database Transaction để đảm bảo toàn vẹn dữ liệu đa bảng. Giải mã và lưu trữ chuỗi hình ảnh dạng Base64 thành file vật lý. Tự động quét và tạo mới khu vực nếu chưa có sẵn trong cơ sở dữ liệu.

Bảng 3.17. Đặc tả API POST api/locations

Tên API	Input	Output	Quy trình xử lý
http://localhost:8000/api/locations	POST: { "name": "Tên quán", "category": "am-thuc", "area": "Vĩnh Long", "imageBase64": "data:image/..." }	JSON: { "success": true, "message": "Thêm địa điểm thành công!", "data": { "id": 1, ... } }	Bước 1: Người dùng điền form thêm địa điểm trên giao diện và gửi request Payload JSON. Bước 2: Hệ thống điều hướng đến LocationController@store Bước 3: Validate chặt chẽ dữ liệu đầu vào. Bắt đầu quá trình Database Transaction. Bước 4: Giải mã Base64 lưu file ảnh gốc. Truy vấn DB lấy ID danh mục và tự động tạo ID khu vực. Insert bản ghi vào bảng locations và bảng ảnh galleries. Bước 5: DB::commit() chốt giao dịch và trả về HTTP status 201 kèm dữ liệu vừa tạo.

3.7.6.3. PUT api/locations/{id}

Mô tả: cập nhật thông tin địa điểm

Chức năng: chỉnh sửa dữ liệu của địa điểm đang có và cho phép ghi đè các hình ảnh đính kèm.

Hỗ trợ: khả năng kiểm tra validate linh hoạt bằng rule sometimes. Truy quét và xóa vĩnh viễn file ảnh cũ trên ổ cứng trước khi thay thế file mới, xóa và gán đè toàn bộ bộ sưu tập hình ảnh liên kết.

Bảng 3.18. Đặc tả API PUT api/locations/{id}

Tên API	Input	Output	Quy trình xử lý
http://localhost:8000/api/locations/1	PUT: { "name": "Tên quán mới", "servicePriceMin": 30000 }	JSON: { "success": true, "message": "Cập nhật địa điểm thành công!", "data": {...} }	Bước 1: client gửi request PUT vào endpoint kèm theo ID trên URL. Bước 2: router chuyển hướng đến LocationController@update. Bước 3: tìm bản ghi qua findOrFail(\$id). nếu có truyền mảng ảnh mới lên, hệ thống gọi hàm unlink xóa ảnh cũ đi để tránh rác ổ cứng. Bước 4: gán đè các thuộc tính mới mà request cung cấp vào model hiện tại. Bước 5: lưu thay đổi bằng hàm save(), cập nhật bảng liên kết và trả kết quả.

3.7.6.4. GET api/search

Mô tả: tìm kiếm tổng hợp toàn hệ thống (global search)

Chức năng: xử lý tìm kiếm thông tin theo từ khóa quét trên toàn bộ các dữ liệu gốc cùng một lúc.

Hỗ trợ: tìm kiếm đa tuyến (multi-model search) chạy song song trên nhiều bảng dữ liệu. Áp dụng toán tử LIKE để truy tìm theo tên gọi và địa chỉ cụ thể. Cấu trúc trả về gộp nhóm (nested JSON) tối ưu việc hiển thị frontend.

Bảng 3.19. Đặc tả API GET api/search

Tên API	Input	Output	Quy trình xử lý
http://localhost:8000/api/search	GET: (query params) ?search=bún+bò	JSON: { "success": true, "data": { "locations" : [...], "services": [...] } }	Bước 1: client gõ từ khóa lên thanh search, gọi GET request kèm biến search. Bước 2: hệ thống trả vào SearchController @search. Bước 3: controller tạo 2 luồng truy vấn: 1 luồng quét toàn bộ bảng locations, 1 luồng quét bảng services dùng mệnh đề LIKE. Bước 4: bắt toàn bộ kết quả, gom thành một object JSON chung (gồm 2 mảng nhỏ bên trong). Bước 5: response gửi object tổng về client để bóc tách và đổ lên các tab UI.

3.7.6.5. POST api/services

Mô tả: thêm mới dịch vụ hỗ trợ (nhà hàng, quán ăn quán cafe...)

Chức năng: khởi tạo bản ghi dịch vụ với các trường dữ liệu mang tính cấu trúc phức tạp (mảng).

Hỗ trợ: encode tự động mã hóa mảng (array) dữ liệu từ UI (menu, products) thành chuỗi chuẩn JSON để nạp vào database. Vòng lặp lưu trữ chuỗi hình ảnh base64 (galleryBase64). Tự động khởi tạo giá trị đánh giá mặc định cho dịch vụ mới.

Bảng 3.20. Đặc tả API POST api/services

Tên API	Input	Output	Quy trình xử lý
http://localhost:8000/api/services	POST: { "name": "Quán Trà Sữa", "type": "cafe", "menu": ["Trà Sữa 1", "Trà Sữa 2"] }	JSON: { "success": true, "data": { "id": 1, "menu": ["Trà Sữa 1",...], "rating": 4.5, ... } }	Bước 1: client gửi dữ liệu form service, đặc biệt có chứa các mảng như menu. Bước 2: router chuyển hướng đến ServiceController@store. Bước 3: validate input cơ bản. Bước 4: xử lý format đặc biệt: chạy hàm json_encode() để bọc mảng menu và products thành chuỗi JSON tương thích MySQL. thiết lập rating = 4.5 mặc định. Bước 5: insert DB và response trạng thái 201 created.

3.7.6.6. POST api/banners

Mô tả: tạo mới banner quảng cáo

Chức năng: tải lên hình ảnh banner nổi bật và tự động cấu hình thứ tự hiển thị ưu tiên.

Hỗ trợ: thuật toán auto-ordering hỗ trợ tính toán và tự tìm giá trị thứ tự (order) phù hợp nhất. Decode và sinh ngẫu nhiên mã hash cho tên file ảnh nhằm chống trùng lặp tên khi lưu vào thư mục public.

Bảng 3.21. Đặc tả API POST api/banners

Tên API	Input	Output	Quy trình xử lý
http://localhost:8000/api/banners	POST: { "name": "Mừng Khai Trương", "imageBase64": "data:image/..." }	JSON: { "success": true, "data": { "id": 1, "name": "Mừng Khai Trương", "order": 1 } }	Bước 1: client truyền lên tên quảng cáo kèm mã ảnh base64. Bước 2: chuyển vào hàm store của BannerController. Bước 3: decode mảng base64 ra file vật lý, mã hóa sinh chuỗi file name không lặp (uniqid) và lưu file xuống ổ cứng. Bước 4: gọi hàm SQL max('order') quét xem banner nào đang có số thứ tự lớn nhất, sau đó cộng thêm 1 để gán tự động cho banner mới lên. Bước 5: lưu vào cơ sở dữ liệu và phản hồi kết quả về client.

3.7.6.7. DELETE api/locations/{id}

Mô tả: xóa địa điểm và dọn dẹp hệ thống

Chức năng: gỡ bỏ địa điểm khỏi database và truy quét file hệ thống để dọn sạch rác vật lý ổ cứng.

Hỗ trợ:

- Dọn dẹp ổ cứng: lấy toàn bộ đường dẫn ảnh cũ của quán, dùng hàm unlink để bấm nhỏ và xóa vĩnh viễn.
- Khởi chạy DB transaction để bẻ khóa các ràng buộc khóa ngoại an toàn.
- Trả lỗi tiêu chuẩn 404 not found nếu ID bị can thiệp trái phép.

Bảng 3.22. Đặc tả API DELETE api/locations/{id}

Tên API	Input	Output	Quy trình xử lý
http://localhost:8000/api/locations/1	DELETE: (param trên URL) id = 1	JSON: { "success": true, "message": "Xóa địa điểm thành công!" }	Bước 1: quản trị viên bấm xóa, client nỏ lệnh DELETE truyền thẳng ID lên. Bước 2: router chuyển thẳng LocationController@destroy. Bước 3: gọi findOrFail(\$id) chặn ngay lập tức nếu ID fake. bắt DB::beginTransaction. Bước 4: chạy lệnh query xóa sạch dữ liệu trong bản phụ location_galleries. gọi hàm file system xóa vật lý các ảnh đuôi .jpg/.png nằm trong source code tương ứng của record đó. Bước 5: xóa bản ghi commit() transaction và bắt JSON thông báo.

3.7.6.8. GET api/health

Mô tả: kiểm tra trạng thái máy chủ (health check).

Chức năng: giám sát và xác thực tình trạng hoạt động (uptime) của toàn bộ hệ thống API.

Hỗ trợ:

- Không sử dụng controller: cấu hình trực tiếp route bằng closure function để tăng tốc độ phản hồi (giảm tối đa độ trễ network).
- Trả về dấu thời gian thực của máy chủ để đối chiếu độ trễ.

Bảng 3.23. Đặc tả API GET api/health

Tên API	Input	Output	Quy trình xử lý
http://localhost:8000/api/health		JSON: { "success": true, "status": "online", "timestamp ": "..." } }	Bước 1: load balancer hoặc hệ thống monitor tự động ping request GET liên tục vào endpoint này. Bước 2: route web.php bắt request và xử lý logic trực tiếp bên trong file route (không rẽ nhánh qua controller). Bước 3: xây dựng chuỗi JSON báo cáo trạng thái online. Bước 4: gán thêm now() timestamp và trả ngay về client với HTTP status 200. Bước 5: phía nhận đối chiếu timestamp để đo đặc chất lượng mạng (latency).

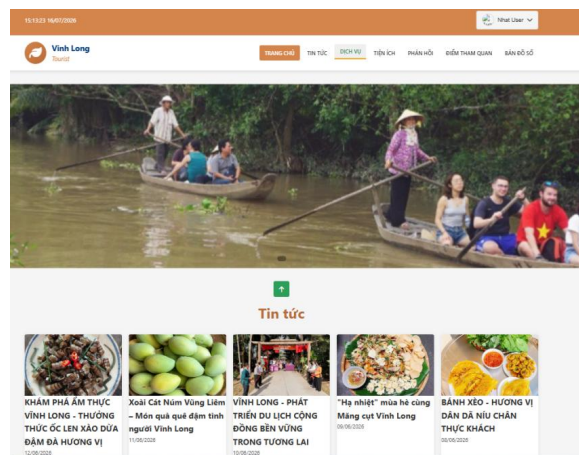
CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

4.1. Vai trò Người dùng

4.1.1. Chức năng Trang chủ

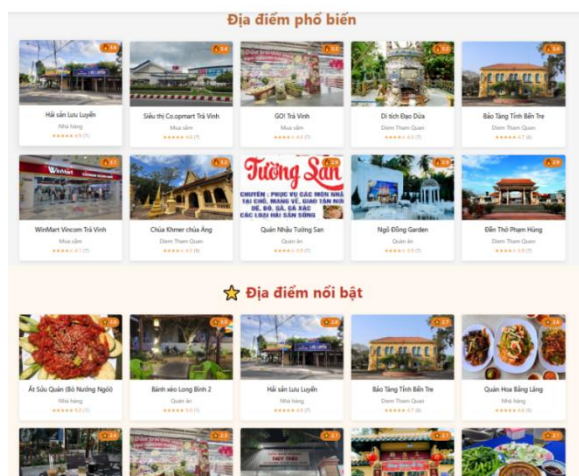
Tại trang chủ được thiết kế với ba thành phần chính:

- Phần đầu trang cho phép người dùng dễ dàng truy cập các tính năng toàn cục như thanh tìm kiếm, chuyển đổi ngôn ngữ, xem thông báo và quản lý hồ sơ cá nhân. Bên dưới chứa danh sách các chức năng dẫn đến các trang quan trọng trong hệ thống như: Tin tức, Dịch vụ, Tiện ích, Phản hồi, Điểm tham quan và Bản đồ số. Các chức năng được thể hiện rõ ràng giúp người dùng dễ dàng theo dõi và truy cập các phần khác nhau của hệ thống.



Hình 4.1. Giao diện đầu Trang chủ

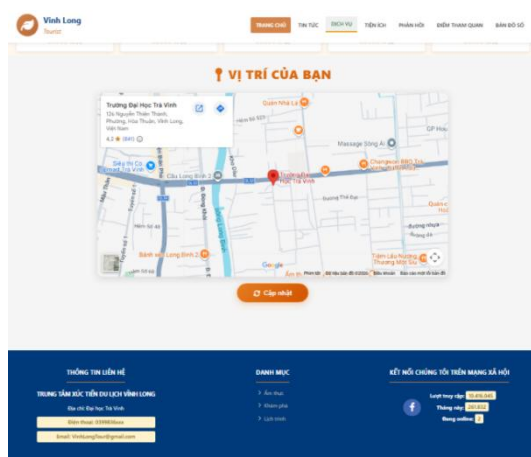
- Phần giữa trang hiển thị các nội dung chính của trang web, bao gồm các banner, danh sách các bài viết, tin tức, địa điểm ăn uống phổ biến hoặc nổi bật và các thông tin sự kiện của hệ thống.



Hình 4.2. Giao diện giữa Trang chủ

Xây dựng hệ thống hỗ trợ tìm kiếm và gợi ý địa điểm ăn uống trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long theo hướng kết hợp

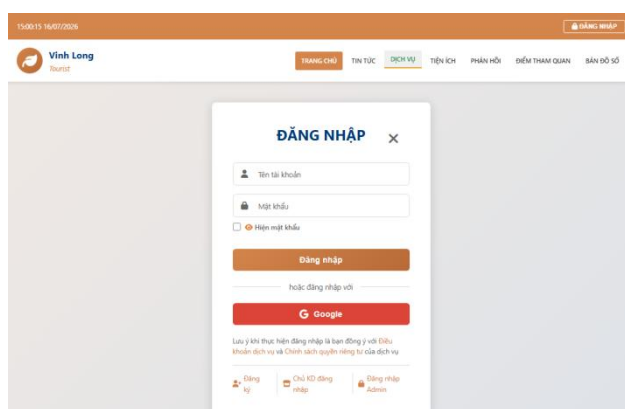
- Phần dưới cùng của trang hiển thị vị trí thiết bị của người dùng, người dùng có thể cập nhật vị trí hiện tại khi bấm vào “Cập nhật” bên dưới google maps của trang. Hệ thống sẽ lập tức quét và cập nhật vị trí hiện tại của người dùng, đồng thời cũng gợi ý các địa điểm ăn uống, du lịch hoặc mua sắm ở gần vị trí người dùng. Tại chân trang, chứa các thông tin liên hệ, bản quyền hoặc các liên kết đến chính sách và điều khoản sử dụng.



Hình 4.3. Giao diện chức năng Cập nhật vị trí người dùng tại trang chủ

4.1.2. Chức năng Đăng nhập

Người dùng nhập tên đăng nhập và mật khẩu trên trang đăng nhập. Hệ thống gửi thông tin lên server để xác thực. Nếu đúng, lưu thông tin người dùng vào cơ sở dữ liệu và chuyển đến giao diện người dùng, nếu sai thì hiển thị thông báo lỗi (tài khoản hoặc mật khẩu không đúng). Ngoài ra, người dùng cũng có thể đăng nhập nhanh qua tài khoản Google.



Hình 4.4. Giao diện chức năng Đăng nhập

Sau khi đăng nhập thành công, hệ thống sẽ chuyển hướng đến trang chủ người dùng. Nếu đăng nhập bằng google, tên tài khoản google sẽ mặc định là tên tài khoản, người dùng có thể sử dụng được các chức năng như đánh giá và bình luận.

4.1.3. Chức năng Đăng ký tài khoản mới

Người dùng truy cập trang đăng ký, nhập các thông tin: tên đăng nhập, mật khẩu, xác nhận mật khẩu, số điện thoại, email, giới tính, vai trò và xác nhận điều khoản dịch vụ.

Hệ thống kiểm tra hợp lệ dữ liệu: không để trống, mật khẩu nhập lại phải khớp, email đúng định dạng, tên đăng nhập hoặc email không bị trùng với tài khoản đã có.

Khi hợp lệ, gửi yêu cầu đăng ký lên server. Server kiểm tra lại, lưu thông tin vào cơ sở dữ liệu, gán quyền là “người dùng” hoặc “Chủ địa điểm”. Nếu đăng ký thành công, thông báo cho người dùng và chuyển hướng sang trang đăng nhập. Nếu thất bại (trùng username/email, lỗi server), hiển thị thông báo lỗi cụ thể.

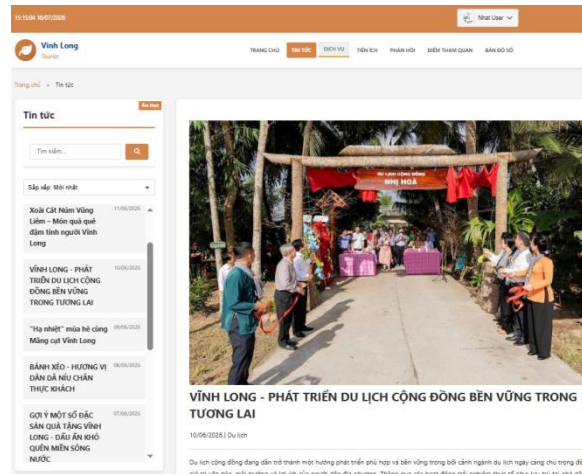
Hình 4.5. Giao diện Đăng ký tài khoản mới

Sau khi đăng ký thành công, hệ thống sẽ tự động chuyển hướng đến trang đăng nhập.

4.1.4. Chức năng Tin tức

Chức năng này cập nhật các tin tức về du lịch, ẩm nang khám phá, các món ẩm thực nổi tiếng, nổi bật hoặc các bài viết giới thiệu văn hóa địa phương do ban quản trị hệ thống đăng tải. Người dùng có thể tìm kiếm tại thanh tìm kiếm hoặc có thể chọn sắp xếp các tin tức mới nhất hoặc cũ nhất để dễ dàng lựa chọn, sau đó chọn một bài viết muốn xem, hệ thống sẽ hiển thị các hình ảnh và thông tin chi tiết của bài viết đó.

Xây dựng hệ thống hỗ trợ tìm kiếm và gợi ý địa điểm ăn uống trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long theo hướng kết hợp



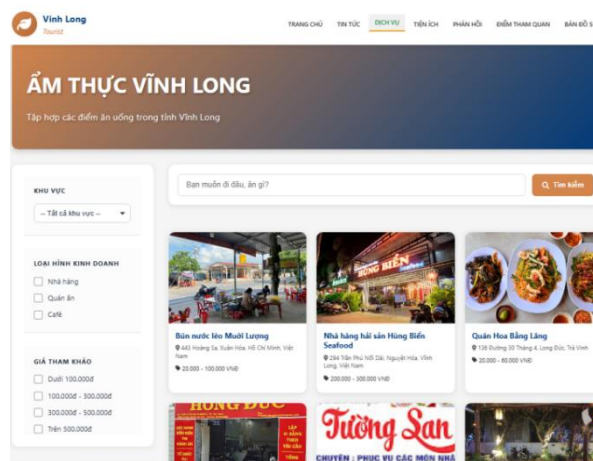
Hình 4.6. Giao diện thực tế chức năng Tin tức

4.1.5. Chức năng Khám phá địa điểm ăn uống

Các địa điểm ăn uống trên hệ thống được phân loại thành 3 nhóm chính:

- Quán ăn bình dân: mức giá rẻ, không gian mở, phù hợp với du khách muốn trải nghiệm văn hóa ẩm thực địa phương.
- Nhà hàng: mức giá trung bình, không gian thoải mái, chất lượng dịch vụ tốt, phù hợp cho gia đình hoặc nhóm bạn.
- Quán cafe: không gian thưởng thức trà, cafe, các loại đồ uống hoặc bánh ngọt, phù hợp để thư giãn, check-in, trò chuyện hoặc làm việc.

Giao diện Khám phá hiển thị danh sách các địa điểm với các thông tin kèm theo như: tên quán, loại hình ẩm thực, địa chỉ, mức giá, điểm đánh giá trung bình,... Các chức năng được hỗ trợ gồm tìm kiếm và lọc theo nhiều tiêu chí như theo khu vực, theo loại hình và theo giá.



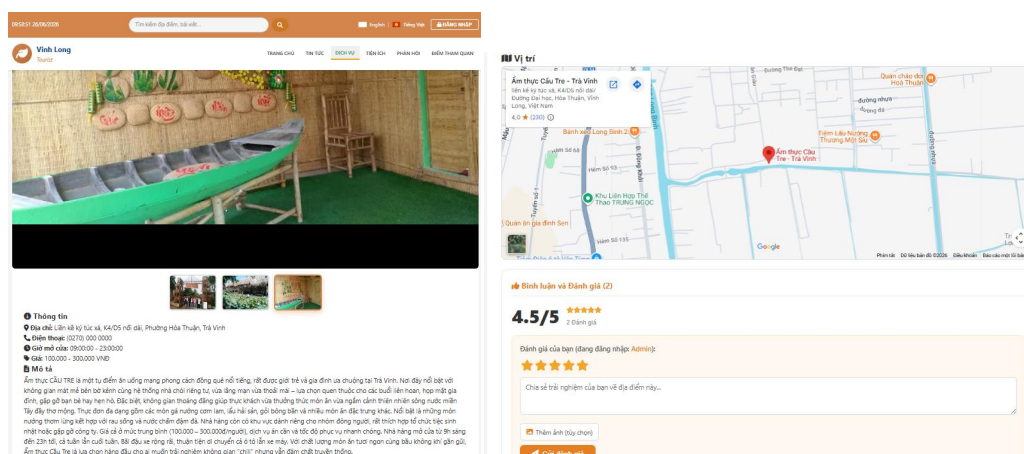
Hình 4.7. Giao diện chức năng Khám phá địa điểm ăn uống

Xây dựng hệ thống hỗ trợ tìm kiếm và gợi ý địa điểm ăn uống trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long theo hướng kết hợp

Người dùng chọn một địa điểm bất kỳ sẽ hiển thị trang chi tiết thông tin của địa điểm, các thông tin bao gồm: tên quán, loại hình ẩm thực, địa chỉ, số điện thoại, giờ mở cửa, mức giá trung bình của một món ăn, điểm đánh giá trung bình của quán và mô tả thông tin chi tiết về địa điểm đó.

Hệ thống hiển thị vị trí của địa điểm trên Google maps, người dùng có thể bấm vào biểu tượng nằm bên phải tên của địa điểm, hệ thống sẽ chuyển đến trang chính thức của Google maps để người dùng có thể biết thêm thông tin các địa điểm xung quanh hoặc chỉ đường từ vị trí của người dùng đến vị trí địa điểm đó. Từ đó giúp người dùng dễ dàng lên kế hoạch cho lịch trình du lịch của mình.

Bên dưới là điểm đánh giá và bình luận của các khách du lịch, người dùng có thể đánh giá theo thang điểm từ một đến 5 sao và bình luận cùng với các hình ảnh của địa điểm tại đây nếu đã đăng nhập tài khoản.

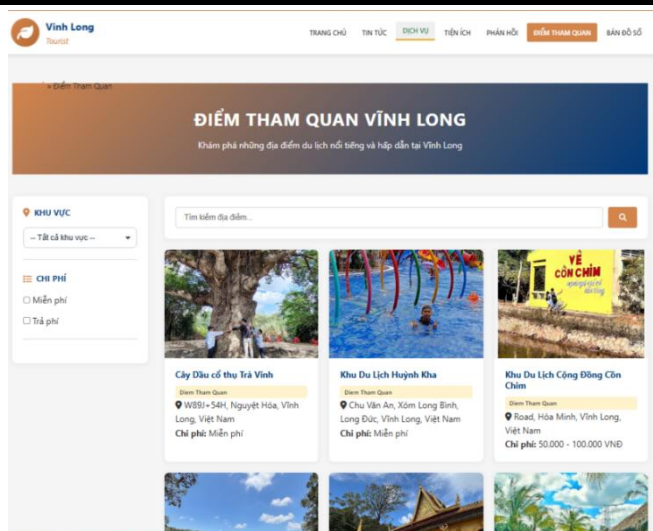


Hình 4.8. Giao diện Chi tiết địa điểm ăn uống

4.1.6. Chức năng Khám phá địa điểm tham quan du lịch

Giao diện Khám phá địa điểm du lịch hiển thị danh sách các địa điểm với các thông tin kèm theo như: tên địa điểm, địa chỉ, mức giá hoặc giá vé. Các chức năng được hỗ trợ gồm tìm kiếm và lọc theo tên địa điểm hoặc địa chỉ.

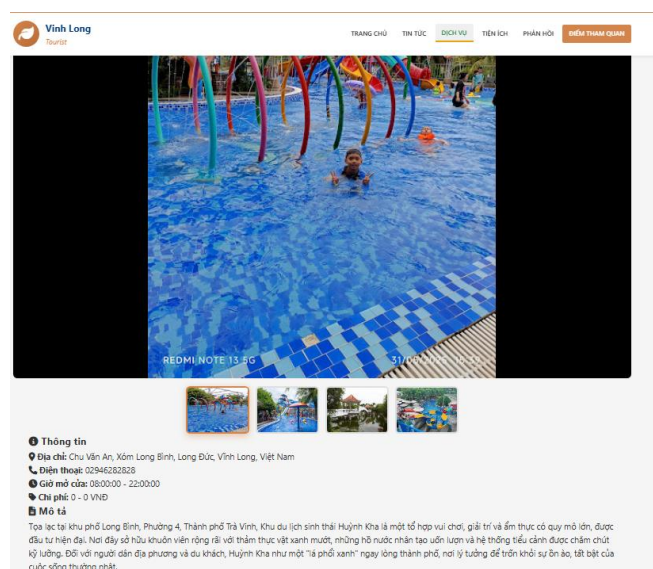
Xây dựng hệ thống hỗ trợ tìm kiếm và gợi ý địa điểm ăn uống trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long theo hướng kết hợp



Hình 4.9. Giao diện thực tế chức năng Khám phá địa điểm du lịch

Người dùng chọn một điểm du lịch bất kỳ sẽ hiển thị trang chi tiết thông tin của địa điểm, các thông tin bao gồm: tên địa điểm, địa chỉ, số điện thoại hoặc giờ mở cửa (nếu có), giá vé, điểm đánh giá trung bình và mô tả thông tin chi tiết về địa điểm đó.

Hệ thống cũng hiển thị vị trí của địa điểm trên Google maps, người dùng có thể bấm vào biểu tượng nằm bên phải tên của địa điểm, hệ thống sẽ chuyển đến trang chính thức của Google maps để người dùng có thể biết thêm thông tin các địa điểm xung quanh hoặc chỉ đường từ vị trí của người dùng đến vị trí địa điểm đó, tương tự như chức năng Khám phá địa điểm ăn uống.

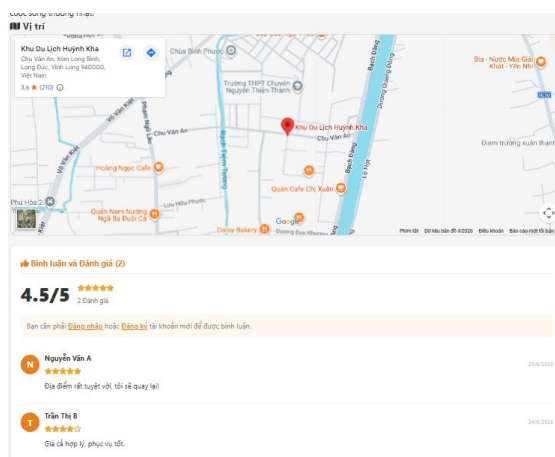


Hình 4.10. Giao diện Chi tiết thông tin địa điểm du lịch

Bên dưới là điểm đánh giá và bình luận của các khách du lịch, người dùng có thể đánh giá theo thang điểm từ một đến 5 sao và bình luận cùng với các hình ảnh của địa

Xây dựng hệ thống hỗ trợ tìm kiếm và gợi ý địa điểm ăn uống trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long theo hướng kết hợp

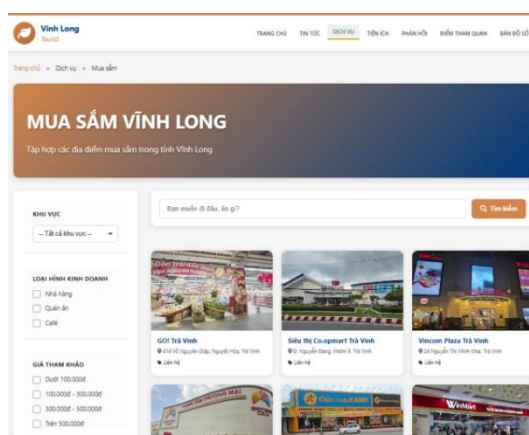
điểm tại đây nếu đã đăng nhập tài khoản.



Hình 4.11. Giao diện Chi tiết đánh giá và bình luận địa điểm du lịch

4.1.7. Chức năng Khám phá địa điểm mua sắm

Giao diện Khám phá địa điểm mua sắm cũng tương tự Khám phá địa điểm ăn uống và du lịch. Tại đây hiển thị danh sách các địa điểm với các thông tin: tên địa điểm, địa chỉ, mức giá trung bình nếu có. Các chức năng được hỗ trợ gồm tìm kiếm và lọc theo tên hoặc theo địa chỉ địa điểm.



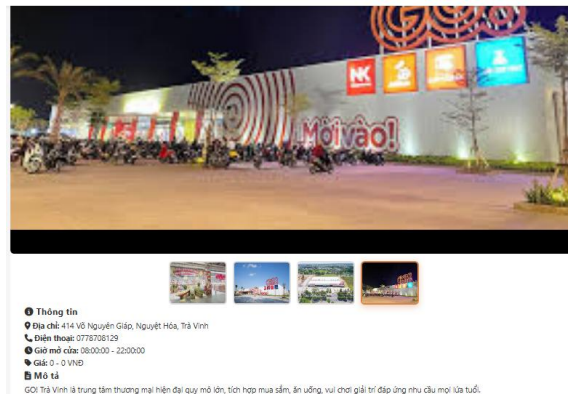
Hình 4.12. Giao diện thực tế chức năng Khám phá địa điểm mua sắm

Người dùng chọn một điểm mua sắm bất kỳ sẽ hiển thị trang chi tiết thông tin của địa điểm, các thông tin bao gồm: tên địa điểm, địa chỉ, số điện thoại, giờ mở cửa, giá trung bình, điểm đánh giá trung bình và mô tả thông tin chi tiết về địa điểm đó.

Hệ thống cũng hiển thị vị trí của địa điểm trên Google maps, người dùng có thể bấm vào biểu tượng nằm bên phải tên của địa điểm, hệ thống sẽ chuyển đến trang chính thức của Google maps để người dùng có thể biết thêm thông tin các địa điểm xung quanh hoặc chỉ đường từ vị trí của người dùng đến vị trí địa điểm đó, tương tự như chức năng Khám

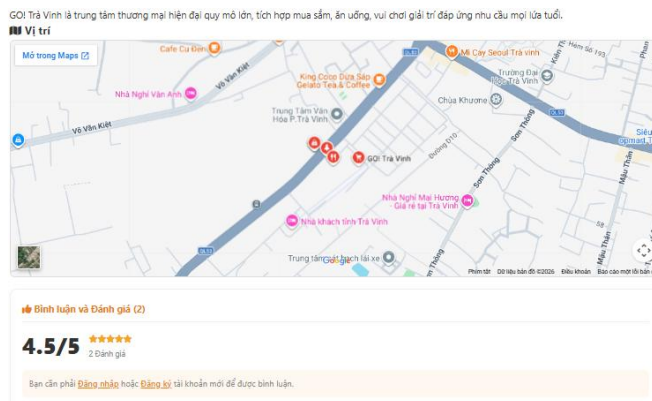
Xây dựng hệ thống hỗ trợ tìm kiếm và gợi ý địa điểm ăn uống trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long theo hướng kết hợp

phá địa điểm ăn uống và du lịch.



Hình 4.13. Giao diện Chi tiết thông tin địa điểm mua sắm

Bên dưới là điểm đánh giá và bình luận của các khách du lịch, người dùng có thể đánh giá theo thang điểm từ một đến 5 sao và bình luận cùng với các hình ảnh của địa điểm tại đây nếu đã đăng nhập tài khoản.

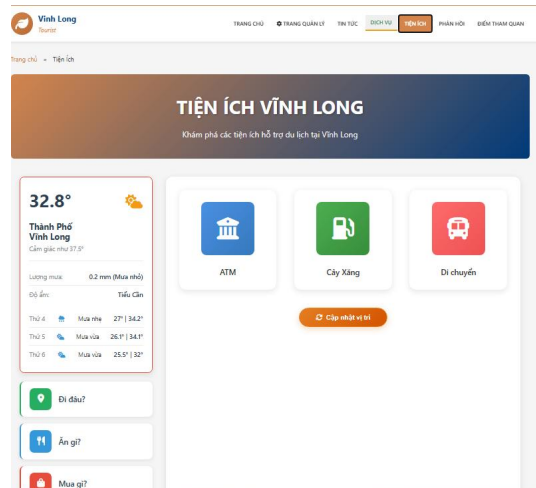


Hình 4.14. Giao diện Chi tiết đánh giá và bình luận địa điểm du lịch

4.1.8. Chức năng Khám phá tiện ích

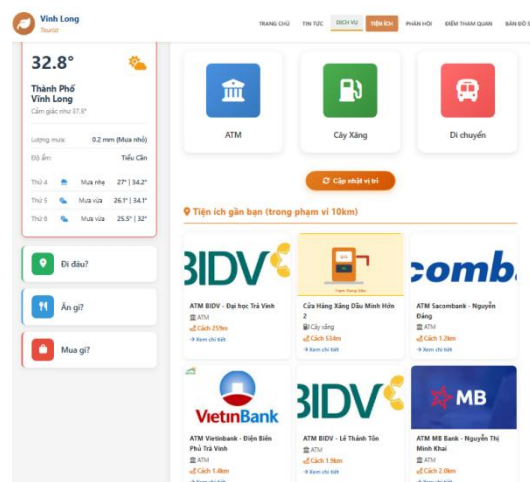
Tại chức năng này, hệ thống cung cấp thông tin về các dịch vụ tiện ích công cộng phục vụ du khách, các dịch vụ được chia thành 3 nhóm: các cây ATM, các trạm xăng và các điểm liên quan đến di chuyển.

Xây dựng hệ thống hỗ trợ tìm kiếm và gợi ý địa điểm ăn uống trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long theo hướng kết hợp



Hình 4.15. Giao diện thực tế chức năng Khám phá tiện ích

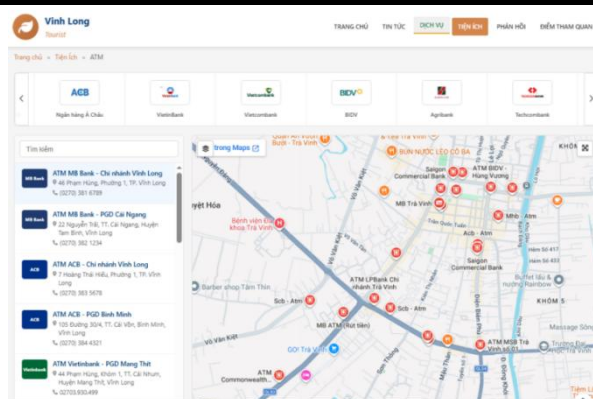
Giao diện cũng tích hợp bản đồ số nằm trong bán kính 10km, giúp người dùng nhanh chóng tìm và xác định vị trí các tiện ích gần nhất. Từ đó người dùng có thể lên kế hoạch và di chuyển đến nơi tiện ích trong thời gian ngắn mà không cần mất nhiều thời gian.



Hình 4.16. Giao diện chức năng Cập nhật vị trí trong Khám phá tiện ích

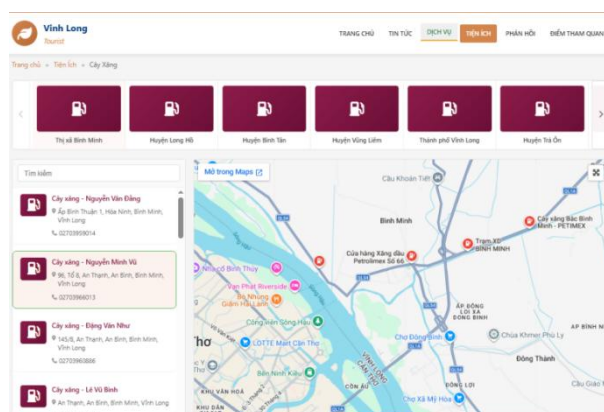
Giao diện tra cứu hệ thống ATM cung cấp công cụ tìm kiếm và lọc danh sách các điểm rút tiền theo từng ngân hàng phổ biến tại tỉnh Vĩnh Long như: MBbank, ACB, Viettinbank, Vietcombank, BIDV, Agribank, Techcombank, Sacobank và VPbank. Khi người dùng chọn một ngân hàng ở bên trái, hệ thống sẽ chuyển đến tọa độ của cây ATM đó chúng lên bản đồ số ở bên phải. Chức năng này giúp du khách định vị nhanh chóng điểm rút tiền gần nhất để chủ động lộ trình di chuyển.

Xây dựng hệ thống hỗ trợ tìm kiếm và gợi ý địa điểm ăn uống trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long theo hướng kết hợp



Hình 4.17. Giao diện Chi tiết tiện ích - Các cây ATM

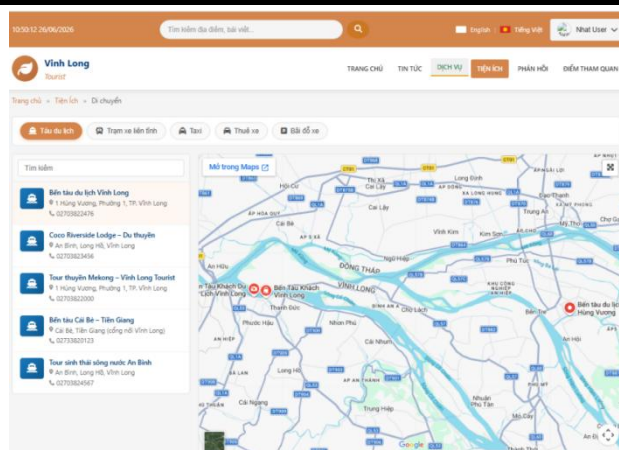
Giao diện tra cứu trạm xăng tập trung vào việc tìm kiếm điểm tiếp nhiên liệu thông qua bộ lọc theo khu vực hành chính. Khi người dùng chọn khu vực mình đang lưu thông, hệ thống sẽ liệt kê các trạm xăng hiện có trên địa bàn và đồng bộ hóa vị trí trực tiếp lên bản đồ, giúp người dùng giải quyết nhanh các tình huống cần thiết trên đường đi.



Hình 4.18. Giao diện Chi tiết tiện ích - các trạm xăng

Giao diện dịch vụ phương tiện di chuyển tổng hợp các loại hình hạ tầng giao thông phục vụ du lịch, được phân chia thành các nhóm cụ thể gồm tàu du lịch, trạm xe liên tỉnh, taxi, thuê xe và bãi đỗ xe. Với mỗi loại hình được chọn, hệ thống cung cấp danh sách các đơn vị vận tải kèm số điện thoại đường dây nóng để người dùng dễ dàng liên hệ đặt vé hoặc thuê xe. Chức năng bản đồ đi kèm giúp du khách tra cứu vị trí bến bãi chính xác, tạo sự thuận lợi trong việc lên kế hoạch di chuyển bằng cả đường bộ lẫn đường thủy.

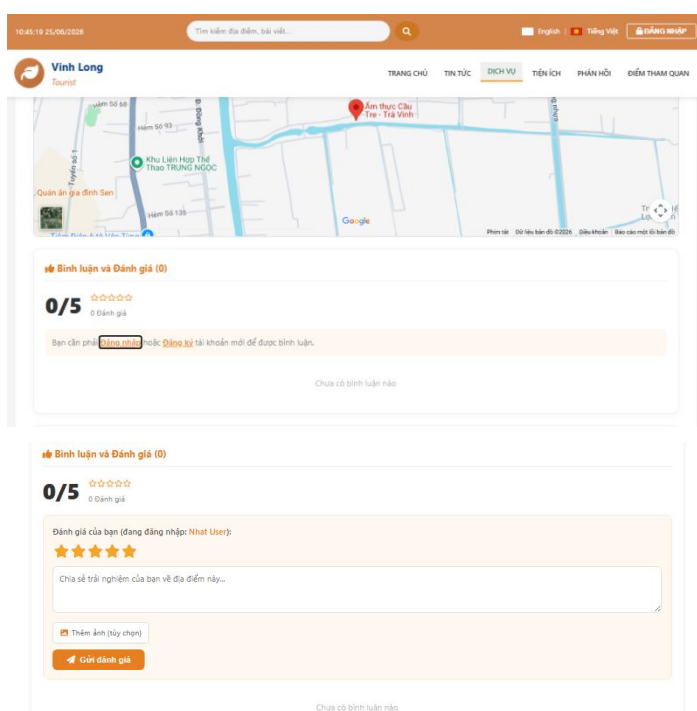
Xây dựng hệ thống hỗ trợ tìm kiếm và gợi ý địa điểm ăn uống trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long theo hướng kết hợp



Hình 4.19. Giao diện Chi tiết tiện ích - Các phương tiện di chuyển

4.1.9. Chức năng Đánh giá và bình luận

Ở mỗi địa điểm ăn uống, du lịch hoặc mua sắm, người dùng có thể lướt xuống bên dưới chi tiết thông tin địa điểm để xem đánh giá và bình luận của các thực khách tại địa điểm ăn uống đó. Chức năng này cung cấp một không gian để mọi người có thể đưa ra số sao (rating), chia sẻ hình ảnh, bình luận về hương vị món ăn, không gian và thái độ phục vụ. Người dùng có thể tạo đánh giá mới để nêu rõ các điểm hài lòng hay chưa hài lòng.



Hình 4.20. Giao diện thực tế chức năng Đánh giá và bình luận

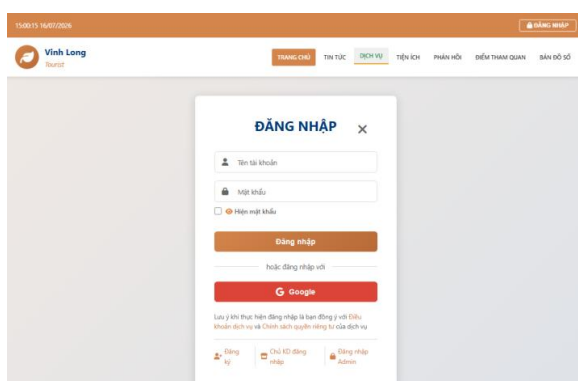
Sau khi tạo đánh giá và bình luận thành công, hệ thống sẽ lưu lại thông tin và hiển thị đánh giá và bình luận vừa tạo tại đây, mỗi địa điểm người dùng chỉ có thể tạo đánh giá và bình luận một lần.



Hình 4.21. Giao diện chức năng Đánh giá và bình luận

4.1.10. Chức năng Phản hồi

Chức năng này cho phép người dùng có thể gửi các ý kiến đóng góp, báo cáo lỗi hệ thống, hoặc báo cáo các thông tin địa điểm không chính xác (ví dụ: quán đã đóng cửa, dời đi, sai vị trí hoặc menu không đúng mô tả). Hệ thống cho phép người dùng đính kèm hình ảnh để minh họa chi tiết vấn đề. Để sử dụng chức năng này, người dùng cần đăng nhập trước.



Hình 4.22. Giao diện Form gửi phản hồi

Sau khi đăng nhập thành công, người dùng có thể gửi các phản hồi bằng cách nhập các thông tin như tên đăng nhập, email, ngày giờ, chủ đề cần góp ý và nội dung chi tiết của phản hồi. Người dùng cũng có thể gửi kèm hình ảnh đã chụp để quản trị viên dễ dàng theo dõi và xử lý, sau đó chọn Đăng phản ánh. Hệ thống sẽ kiểm tra tính hợp lệ của phản hồi, sau khi hệ thống kiểm tra thành công, phản hồi sẽ được gửi đến trang quản trị.

Xây dựng hệ thống hỗ trợ tìm kiếm và gợi ý địa điểm ăn uống trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long theo hướng kết hợp

Hình 4.23. Giao diện Form gửi phản hồi

4.1.11. Chức năng Quản lý thông tin cá nhân - người dùng

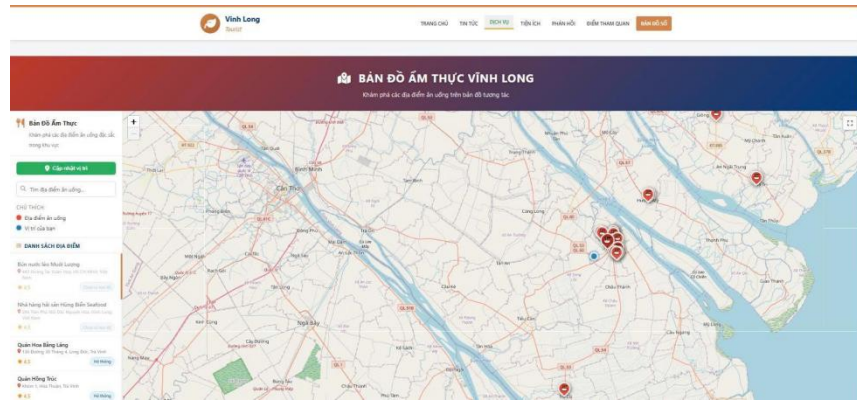
Giao diện bao gồm các thông tin như tên đăng nhập, họ tên khách, email, đổi mật khẩu và form nhập liệu chi tiết bên phải bao gồm: tên đăng nhập, tên, email, số điện thoại, giới tính, ngày sinh và lựa chọn đổi ảnh đại diện. Ngoài ra có thể chọn xem Lịch sử đánh giá và xem Địa điểm đã lưu.

Hình 4.24. Giao diện chức năng Quản lý thông tin cá nhân - người dùng

4.1.12. Chức năng Bản đồ số

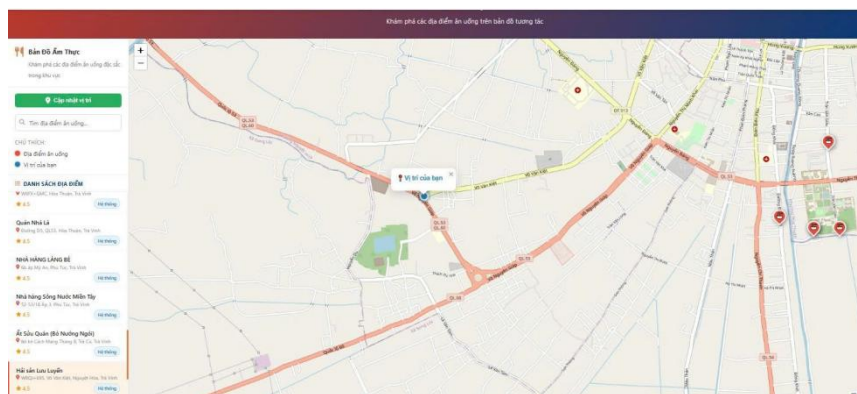
Giao diện bao gồm danh sách địa điểm ăn uống, ảnh thực ở bên trái và bản đồ Google Maps ở bên phải. Mỗi địa điểm ăn uống trong danh sách đi kèm các thông tin như tên địa điểm, địa chỉ cụ thể và điểm đánh giá. Bản đồ Google Maps được giới hạn trong phạm vi địa bàn tỉnh Vĩnh Long và đánh dấu nổi bật các điểm ăn uống bằng biểu tượng đỏ, từ đó giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm và theo dõi.

Xây dựng hệ thống hỗ trợ tìm kiếm và gợi ý địa điểm ăn uống trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long theo hướng kết hợp



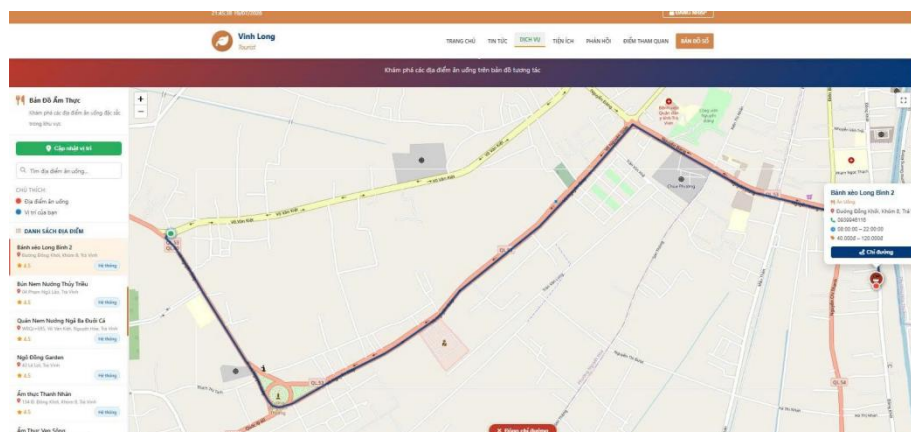
Hình 4.25. Giao diện chức năng Bản đồ số

Khi người dùng bấm chọn nút Cập nhật vị trí, hệ thống sẽ lập tức quét và cập nhật vị trí hiện tại của người dùng.



Hình 4.26. Giao diện chức năng Cập nhật vị trí người dùng trong Bản đồ số

Khi người dùng chọn một địa điểm ăn uống, hệ thống sẽ hiển thị các thông tin của địa điểm và lựa chọn Chỉ đường, người dùng có thể chọn Chỉ đường, khi đó hệ thống sẽ tự động chỉ theo đường đi ngắn nhất từ vị trí người dùng đến điểm đó, đường đi được tô đậm bằng màu xanh nổi bật và cho biết khoảng cách cần di chuyển.

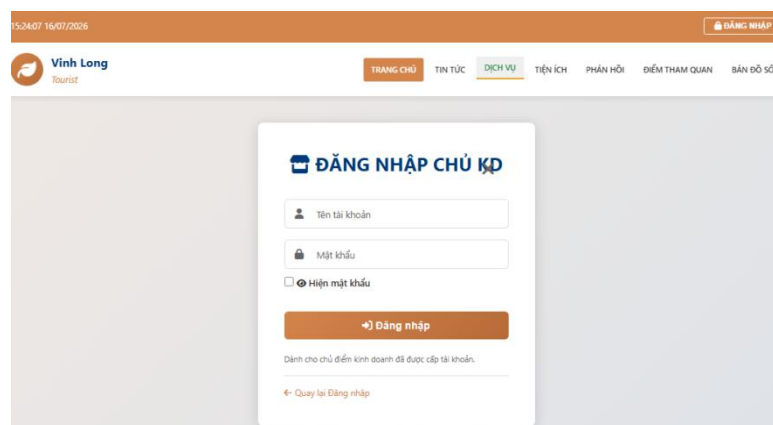


Hình 4.27. Giao diện chức năng Chỉ đường trong Bản đồ số

4.2. Vai trò Chủ điểm ăn uống

4.2.1. Chức năng Đăng nhập - Chủ địa điểm kinh doanh

Chủ quán nhập tên đăng nhập và mật khẩu trên trang đăng nhập. Hệ thống gửi thông tin lên server để xác thực. Nếu đúng, lưu thông tin người dùng vào cơ sở dữ liệu và chuyển đến giao diện người dùng, nếu sai thì hiển thị thông báo lỗi (tài khoản hoặc mật khẩu không đúng). Ngoài ra, chủ quán cũng có thể đăng nhập nhanh qua tài khoản Google.



Hình 4.28. Giao diện chức năng Đăng nhập - Chủ địa điểm kinh doanh

Sau khi đăng nhập thành công, hệ thống sẽ chuyển hướng đến trang chủ. Nếu đăng nhập bằng google, tên tài khoản google sẽ mặc định là tên tài khoản, chủ quán có thể sử dụng được các chức năng như đánh giá và bình luận.

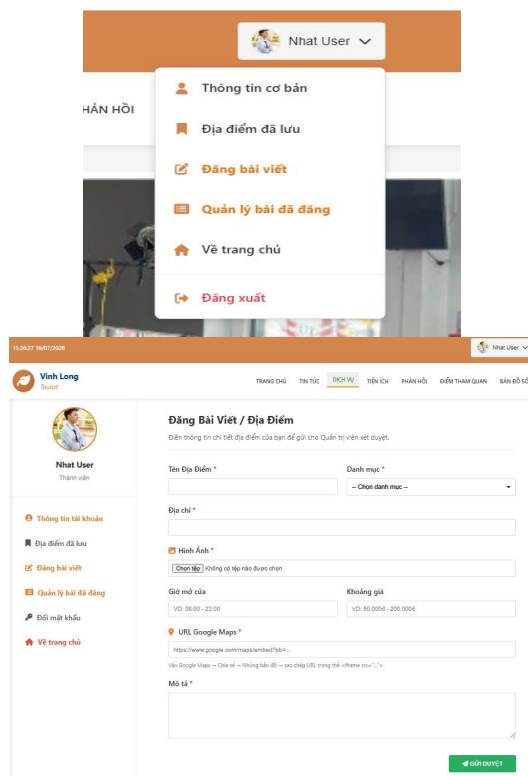
Trong hệ thống, Chủ quán đều có thể sử dụng các chức năng bao gồm: Cập nhật vị trí người dùng, Xem tin tức, Khám phá địa điểm ăn uống, mua sắm, điểm tham quan, Đánh giá và bình luận, Gửi phản hồi và Quản lý thông tin cá nhân tương tự vai trò Người dùng.

4.2.2. Chức năng Quản lý dành cho Chủ địa điểm kinh doanh

Chức năng này giúp các chủ nhà hàng, quán ăn, điểm tham quan hoặc điểm du lịch có thể tạo thông tin cho cơ sở kinh doanh mới.

Trong từng địa điểm cụ thể mà chủ quán quản lý, chủ quán có thể chỉnh sửa chi tiết các thông tin như tên quán, mô tả thông tin, cập nhật menu món ăn, giá cả, giờ hoạt động, quản lý các phản hồi đánh giá của khách hàng. Sau đó hệ thống sẽ gửi các thông tin được thêm mới hoặc cập nhật đến ban quản trị duyệt, ban quản trị duyệt thành công thì các thông tin đó sẽ được hệ thống cập nhật trên trang chủ người dùng.

Xây dựng hệ thống hỗ trợ tìm kiếm và gợi ý địa điểm ăn uống trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long theo hướng kết hợp



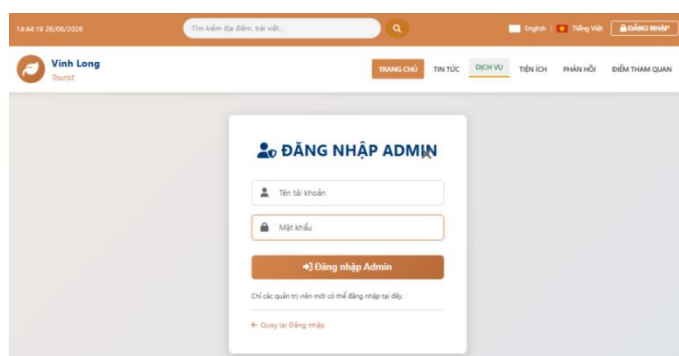
Hình 4.29. Giao diện chức năng Chủ địa điểm kinh doanh

4.3. Vai trò Quản trị viên (Admin)

4.3.1. Chức năng Đăng nhập

Đối với quản trị viên, cần bấm nút Đăng nhập Admin, hệ thống sẽ hiển thị trang đăng nhập dành riêng cho quản trị, quản trị sẽ nhập tên đăng nhập và mật khẩu tại đây.

Hệ thống gửi thông tin lên server để xác thực. Nếu đúng, chuyển đến giao diện tổng quan quản trị, nếu sai thì hiển thị thông báo lỗi (tài khoản hoặc mật khẩu không đúng).



Hình 4.30. Giao diện thực tế chức năng Đăng nhập - Admin

4.3.2. Chức năng Tổng quan

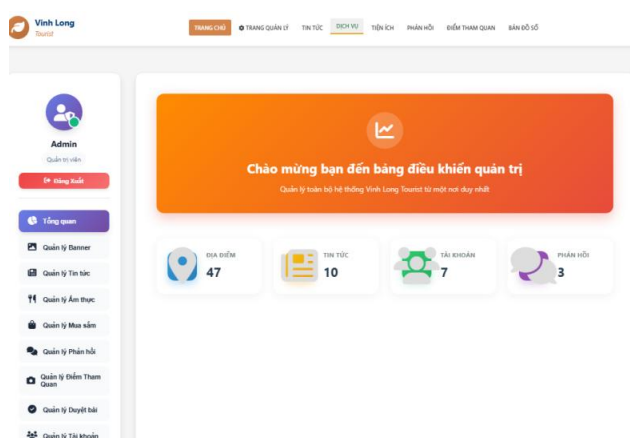
Sau khi quản trị viên đăng nhập thành công, hệ thống sẽ hiển thị giao diện tổng quan dành cho quản trị, tại đây hiển thị một số thông tin tổng quan như tổng số địa điểm ăn

Xây dựng hệ thống hỗ trợ tìm kiếm và gợi ý địa điểm ăn uống trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long theo hướng kết hợp

uống, mua sắm và du lịch trong hệ thống, tổng số bài viết, số người dùng và phản hồi của khách du lịch.

Bên dưới là các chức năng khác của quản trị như Quản lý banner, Quản lý tin tức, Quản lý địa điểm ẩm thực, Quản lý địa điểm mua sắm, Quản lý phản hồi, Quản lý điểm tham quan, Quản lý tài khoản và Quản lý thông tin cá nhân.

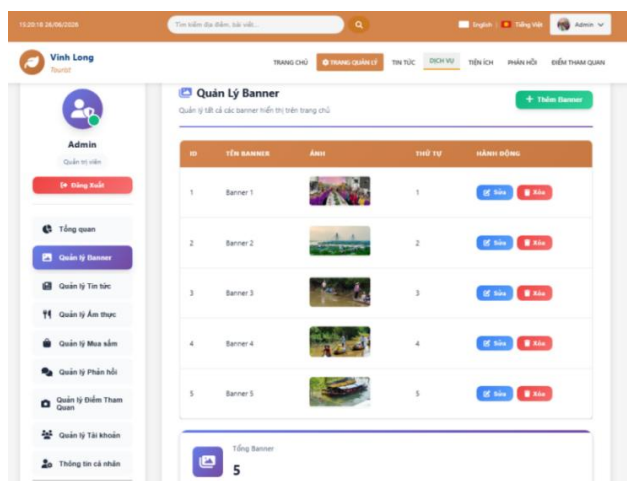
Dưới cùng là nút Đi đến trang chủ, chọn nút này sẽ chuyển đến trang chủ người dùng, Tại đây Quản trị có thể sử dụng các chức năng bao gồm: Cập nhật vị trí người dùng, Xem tin tức, Khám phá địa điểm ăn uống, mua sắm, điểm tham quan, Đánh giá và bình luận, Gửi phản hồi và Quản lý thông tin cá nhân tương tự vai trò Người dùng.



Hình 4.31. Giao diện thực tế chức năng Quản lý tổng quan - Quản trị

4.3.3. Chức năng Quản lý Banner

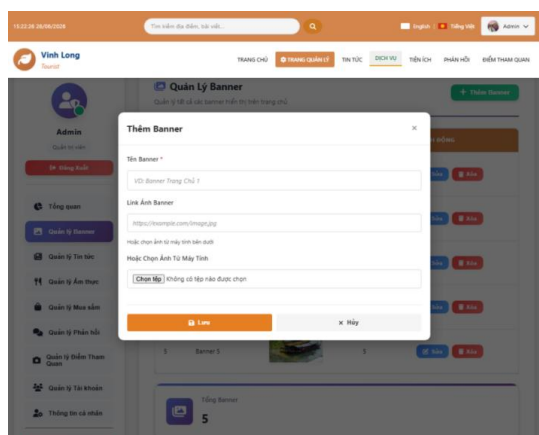
Chức năng này cho phép quản trị viên quản lý danh sách các hình ảnh banner được hiển thị nổi bật trên trang chủ của hệ thống.



Hình 4.32. Giao diện chức năng Quản lý Banner - Quản trị

Xây dựng hệ thống hỗ trợ tìm kiếm và gợi ý địa điểm ăn uống trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long theo hướng kết hợp

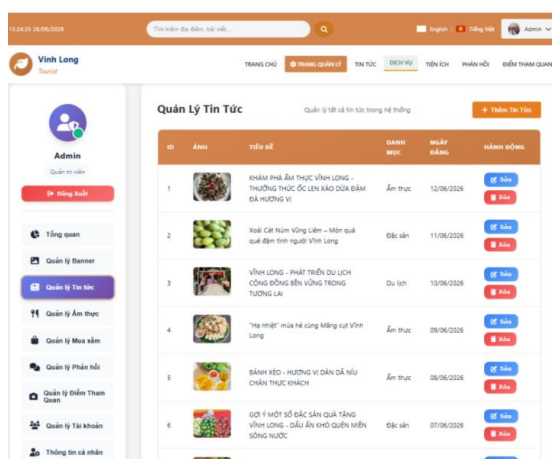
Quản trị viên có thể thực hiện các thao tác thêm mới banner bằng cách bấm chọn Thêm Banner, sau đó tải lên hình ảnh, đặt tiêu đề và đường dẫn liên kết. Ngoài ra, hệ thống cũng hỗ trợ việc tùy chỉnh, cập nhật hoặc xóa bỏ các banner đã cũ, giúp website luôn giữ được sự mới mẻ và quảng bá du lịch hấp dẫn nhất đến với người dùng.



Hình 4.33. Giao diện chức năng thêm mới Banner - Quản trị

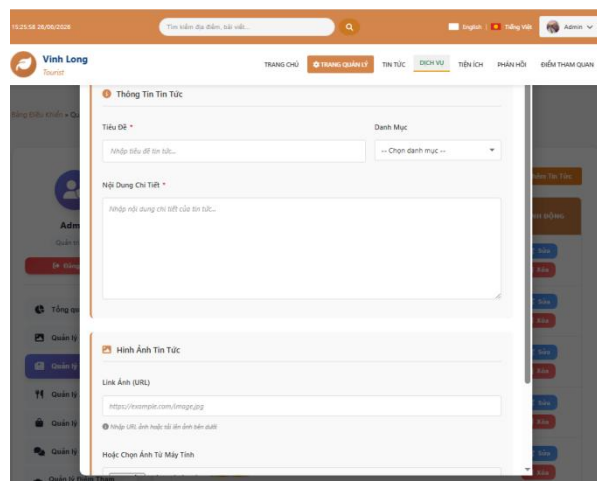
4.3.4. Chức năng Quản lý Tin tức

Chức năng này đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý các bài viết tin tức, sự kiện, cảm nang du lịch và văn hoá tại Vĩnh Long. Quản trị viên có thể thêm mới các bài viết bằng cách cung cấp thông tin như: tiêu đề bài viết, hình ảnh đại diện, mô tả ngắn và nội dung chi tiết.



Hình 4.34. Giao diện thực tế chức năng Quản lý Tin tức - Quản trị

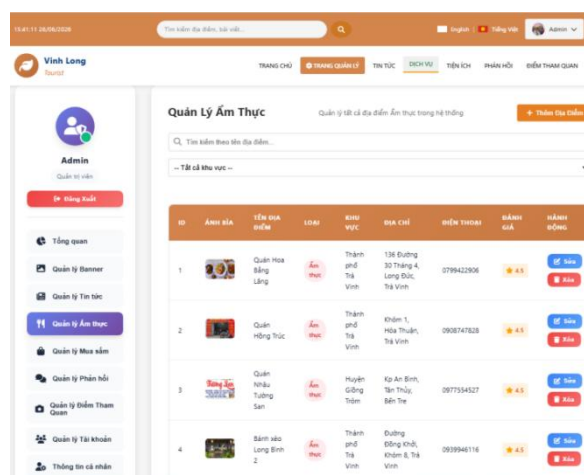
Quản trị viên còn có toàn quyền trong việc thêm bài viết mới, chỉnh sửa thông tin, cập nhật lại hình ảnh hoặc xóa bỏ các bài viết không còn phù hợp. Tính năng này giúp hệ thống luôn là một kênh thông tin phong phú và đáng tin cậy cho du khách trước khi lên kế hoạch tham quan.



Hình 4.35. Giao diện chức năng Thêm tin tức - Quản trị

4.3.5. Chức năng Quản lý địa điểm ẩm thực

Giao diện hiển thị danh sách quản lý các địa điểm ẩm thực với các thông tin kèm theo như: ảnh bìa, tên quán, loại hình ẩm thực, khu vực, địa chỉ cụ thể, số điện thoại và điểm đánh giá trung bình,... Các chức năng được hỗ trợ gồm tìm kiếm và lọc theo nhiều tiêu chí như theo tên địa điểm, theo khu vực và theo địa chỉ.



Hình 4.36. Giao diện chức năng Quản lý địa điểm ăn uống - Quản trị

Thông qua chức năng này, quản trị viên cũng có thể thêm mới hoặc cập nhật lại thông tin bao gồm hình ảnh, tên quán, hình thức kinh doanh (nhà hàng, quán ăn, quán cafe), địa chỉ, số điện thoại, giờ mở cửa, mức giá trung bình của một món ăn, mô tả chi tiết, điểm đánh giá trung bình của quán, mô tả thông tin chi tiết và địa chỉ Google Maps của khi cơ sở kinh doanh có sự thay đổi, hoặc xóa bỏ các địa điểm đã ngừng hoạt động. Đồng thời, hệ thống cũng hỗ trợ quản lý danh sách các đánh giá của thực khách dành cho từng địa điểm, giúp duy trì chất lượng thông tin.

Xây dựng hệ thống hỗ trợ tìm kiếm và gợi ý địa điểm ăn uống trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long theo hướng kết hợp

Vĩnh Long

Trang chủ | Thông tin cơ bản | Tin tức | Dịch vụ | Liên hệ | Điểm tham quan

Thêm địa điểm ăn uống

Tên Địa Điểm *
Ví dụ: Nhà hàng Cẩm Lam Vĩnh Long

Loại *
Ăn thực

Hình Thức Kinh Doanh *
Chọn hình thức ...

Khu Vực *
Chọn khu vực ...

Địa Chỉ Chi Tiết *
Ví dụ: 123 Đường Lê Thị Riêng, Phường 1

Liên Hệ & Giá Cả

Điện Thoại
0977 123 4567

Giá Tối Thiểu (đ)
10000

Giá Tối Đa (đ)
30000

Giờ Mở Cửa
08:00 SA

Giờ Đóng Cửa
10:00 CH

Đánh Giá (Sao)
★★★★ (4.5)

Hình 4.37. Giao diện chức năng Thêm địa điểm ăn uống - Quản trị

4.3.6. Chức năng Quản lý địa điểm mua sắm

Giao diện hiển thị danh sách quản lý các địa điểm mua sắm với các thông tin kèm theo như: ảnh bìa, tên địa điểm, loại hình kinh doanh (siêu thị, cửa hàng), khu vực, địa chỉ cụ thể, số điện thoại và điểm đánh giá trung bình,... Các chức năng được hỗ trợ gồm tìm kiếm và lọc theo nhiều tiêu chí như theo tên địa điểm, theo loại hình và theo địa chỉ.

Vĩnh Long

Trang chủ | Thông tin cơ bản | Tin tức | Dịch vụ | Liên hệ | Điểm tham quan

Quản lý Mua Sắm

Quản lý tất cả địa điểm Mua sắm trong hệ thống

Tìm kiếm theo tên địa điểm...

-- Tất cả khu vực --

ID	Ảnh bìa	TÊN ĐỊA ĐIỂM	LOẠI	KHU VỰC	ĐỊA CHỈ	DIỆN THOẠI	ĐÁNH GIÁ	HÀNH ĐỘNG
1		GOI Trà Vinh	Mua sắm	Xã Đông Bình	414 Lê Nguyễn Giáp, Huyện Hòa Trà, Trà Vinh	0778708129	4.5	Sửa Xóa
2		Siêu thị Co.opmart Trà Vinh	Mua sắm	Xã Đông Bình	Đ. Nguyễn Đăng Khoa, Xã Trà Vinh	0896500707	4.5	Sửa Xóa
3		Vincom Plaza Trà Vinh	Mua sắm	Xã Đông Bình	24 Nguyễn Thị Minh Khai, Trà Vinh	0947051636	4.5	Sửa Xóa

Hình 4.38. Giao diện chức năng Quản lý địa điểm mua sắm - Quản trị

Thông qua chức năng này, quản trị viên cũng có thể thêm mới hoặc cập nhật lại thông tin bao gồm hình ảnh, tên quán, hình thức kinh doanh (siêu thị, cửa hàng), địa chỉ, số điện thoại, giờ mở cửa, mức giá trung bình, mô tả chi tiết, điểm đánh giá trung bình của quán, mô tả thông tin chi tiết và địa chỉ Google Maps của khi địa điểm mua sắm có sự thay đổi, hoặc xóa bỏ các địa điểm đã ngừng hoạt động. Đồng thời, hệ thống cũng hỗ trợ quản lý danh sách các đánh giá của khách hàng dành cho từng địa điểm, giúp du khách dễ dàng tìm kiếm được những địa chỉ mua sắm uy tín và chất lượng tại Vĩnh Long.

Xây dựng hệ thống hỗ trợ tìm kiếm và gợi ý địa điểm ăn uống trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long theo hướng kết hợp

Hình 4.39. Giao diện chức năng Thêm địa điểm mua sắm - Quản trị

4.3.7. Chức năng Quản lý địa điểm tham quan

Giao diện hiển thị danh sách quản lý các địa điểm tham quan du lịch với các thông tin kèm theo như: ảnh bìa, tên địa điểm, loại hình (kiến trúc độc đáo, văn hóa, văn hóa dân gian, giải trí, nơi thờ tự), giá vé và giờ mở cửa (nếu có), khu vực, địa chỉ cụ thể, số điện thoại nếu có và điểm đánh giá trung bình,... Các chức năng được hỗ trợ gồm tìm kiếm và lọc theo nhiều tiêu chí như theo tên địa điểm, theo loại hình và theo địa chỉ.

ID	Ảnh	Tên địa điểm	Mô tả	Đánh giá	Chức năng
1		Khu Du Lịch Huyệt Khô	Chu Văn An, Xã Long Bình, Lũng Bặc, Vĩnh Long, Việt Nam	4.5	Đánh giá Xóa
2		Khu Du Lịch Cổng Đồng Cổ Chín	Road, Hòa Minh, Vĩnh Long, Việt Nam	4.5	Đánh giá Xóa
3		Di Tích Áo Sà Om	88 Nguyễn Du, thôn 3, Nguyệt Hòa, Vĩnh Long, Việt Nam	4.5	Đánh giá Xóa
4		Chùa Khmer chùa Áng	QL33, thôn 13, Nguyệt Hòa, Vĩnh Long, Việt Nam	4.5	Đánh giá Xóa
5		KDL sinh thái Lăng Xanh Bền Tê	1117D, 87383, An Phú Thạnh, Phú Tân, Vĩnh Long 89000, Việt Nam	4.5	Đánh giá Xóa
6		Bảo Tàng Trữ Bền Tê	898H+Khai Hưng Vương, An Hội, Vĩnh Long, Việt Nam	4.5	Đánh giá Xóa

Hình 4.40. Giao diện chức năng Quản lý địa điểm tham quan - Quản trị

Thông qua chức năng này, quản trị viên cũng có thể thêm mới hoặc cập nhật lại thông tin bao gồm hình ảnh, tên địa điểm, loại hình (kiến trúc độc đáo, văn hóa, văn hóa dân gian, giải trí, nơi thờ tự), giá vé và giờ mở cửa (nếu có), khu vực, địa chỉ cụ thể, số điện thoại nếu có và điểm đánh giá trung bình, mô tả thông tin chi tiết và địa chỉ Google Maps của khi địa điểm tham quan du lịch có sự thay đổi, hoặc xóa bỏ các địa điểm đã ngừng hoạt động. Đồng thời, hệ thống cũng hỗ trợ quản lý danh sách các đánh giá của khách hàng dành cho từng địa điểm, giúp hệ thống cung cấp cho du khách cái nhìn trực quan và

Xây dựng hệ thống hỗ trợ tìm kiếm và gợi ý địa điểm ăn uống trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long theo hướng kết hợp

đầy đủ nhất về các điểm đến.

13/06/2024 20:06:00

Tìm kiếm địa điểm, bài viết...

Vinh Long

TRANG CHỦ TRANG QUẢN LÝ TIN TỨC DỊCH VỤ TIỀN İCH PHẢN İHỒI ĐIỂM THAM QUAN

Thông Tin Điểm Tham Quan

Tên Địa Điểm *

Ví dụ: Chùa Linh Hùng, Cầu Mỹ Thuận...

Loại Hình

Du lịch sinh thái - nơi nghỉ ngơi

Chi Phí Vé

Ví dụ: Miễn phí, 20.000đ, 50.000đ - 1

Địa Chỉ Chi Tiết *

Ví dụ: Xã Long Mỹ, Huyện Long Mỹ, Vĩnh Long

Link Google Maps (Embed URL)

https://www.google.com/maps/embed/...

Nếu Google Maps → Chèn mã → Không nên để → Sao chép URL

Mô Tả Chi Tiết

Nhập mô tả chi tiết về điểm tham quan lịch sử, kiến trúc, đặc điểm nổi bật...

Hình 4.41. Giao diện chức năng Thêm địa điểm tham quan - Quản trị

4.3.8. Chức năng Quản lý phản hồi

Chức năng này là nơi quản trị viên tiếp nhận và xử lý các ý kiến đóng góp, thắc mắc hoặc đánh giá từ người dùng hệ thống.

Quản trị viên có thể xem danh sách các phản hồi, xem chi tiết thông tin người gửi (họ tên, email, số điện thoại) và nội dung tin nhắn. Việc ghi nhận và quản lý các phản hồi này giúp ban quản trị nâng cao chất lượng dịch vụ, kịp thời khắc phục các vấn đề mà người dùng gặp phải trong quá trình trải nghiệm hệ thống.

13/06/2024 20:06:00

Tìm kiếm địa điểm, bài viết...

Vinh Long

TRANG CHỦ TRANG QUẢN LÝ TIN TỨC DỊCH VỤ TIỀN İCH PHẢN İHỒI ĐIỂM THAM QUAN

Admin

Quản trị viên

Đã đăng xuất

Tổng quan

Quản lý Banner

Quản lý Tin tức

Quản lý Ẩm thực

Quản lý Mua sắm

Quản lý Phản hồi

Quản lý Điểm Tham Quan

Quản lý Tài khoản

Thông tin cá nhân

Quản Lý Phản Hồi

Xem và phản hồi các góp ý từ người dùng

ID	HỌ TÊN	EMAIL	NGÀY GỬI	VAI TRÒ	TRẠNG THÁI	HÀNH ĐỘNG
1	Nguyễn Văn A	nguyenvan@example.com	08/06/2024	Góp ý về dịch vụ tour du lịch	Chưa phản hồi	Phản hồi
2	Tâm Thị B	tamthi@example.com	07/06/2024	Phản ánh về ẩm thực địa phương	Chưa phản hồi	Phản hồi
3	Lê Minh C	leminh@example.com	06/06/2024	Đề xuất cải thiện website	Chưa phản hồi	Phản hồi

Tổng phản hồi: 3

Đã phản hồi: 0

Chưa phản hồi: 3

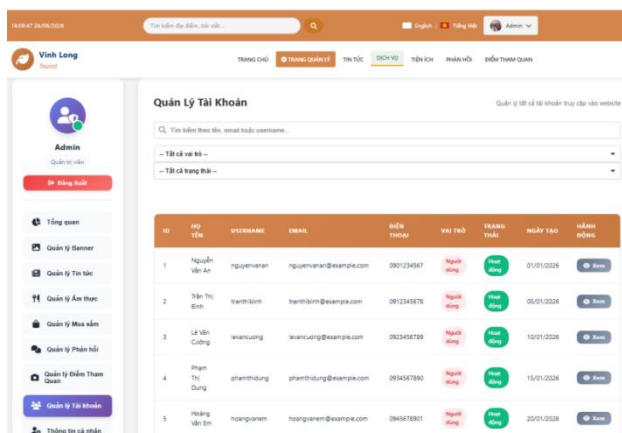
Hình 4.42. Giao diện thực tế chức năng Quản lý phản hồi - Quản trị

4.3.9. Chức năng Quản lý tài khoản

Chức năng này cung cấp cho quản trị viên quản lý toàn bộ người dùng đã đăng ký tài khoản trên hệ thống. Danh sách người dùng được liệt kê chi tiết với các thông tin cơ bản như: họ tên, email, ngày đăng ký và vai trò của tài khoản (Người dùng bình thường, Chủ

Xây dựng hệ thống hỗ trợ tìm kiếm và gợi ý địa điểm ăn uống trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long theo hướng kết hợp

địa điểm kinh doanh hay Quản trị viên). Các thao tác được hỗ trợ bao gồm phân quyền, thay đổi thông tin và khoá tài khoản đối với những người dùng vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng.

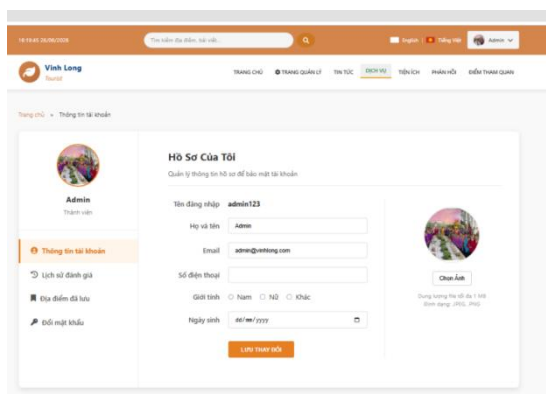


Hình 4.43. Giao diện thực tế chức năng Quản lý tài khoản - Quản trị

4.3.10. Chức năng Quản lý thông tin cá nhân

Đây là phân hệ dành riêng cho tài khoản quản trị viên đang đăng nhập, cho phép họ tự quản lý và cập nhật hồ sơ cá nhân của chính mình.

Quản trị viên có thể thay đổi các thông tin hiển thị cơ bản như họ và tên, địa chỉ email, số điện thoại liên hệ và ảnh đại diện, sau đó bấm Lưu thay đổi để cập nhật thông tin. Bên cạnh đó, hệ thống cũng tích hợp chức năng thay đổi mật khẩu nhằm bảo đảm an toàn và tính bảo mật cao nhất cho tài khoản quản trị.



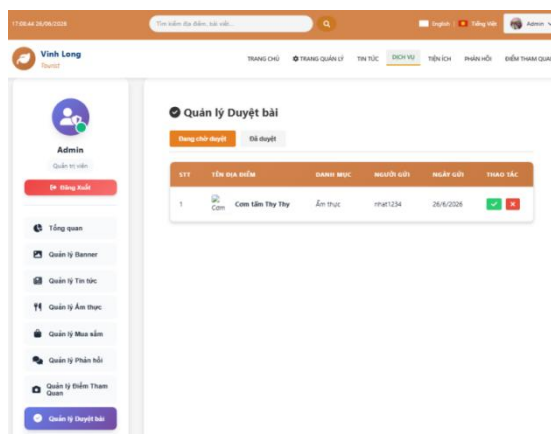
Hình 4.44. Giao diện thực tế chức năng Quản lý thông tin cá nhân - Quản trị

4.3.11. Chức năng Quản lý duyệt bài

Chức năng này được thiết kế để quản trị viên kiểm duyệt các nội dung do các chủ địa điểm kinh doanh gửi đến xét duyệt trước khi hiển thị công khai. Giao diện thường được chia làm hai phần: danh sách "Đang chờ duyệt" và danh sách "Đã duyệt".

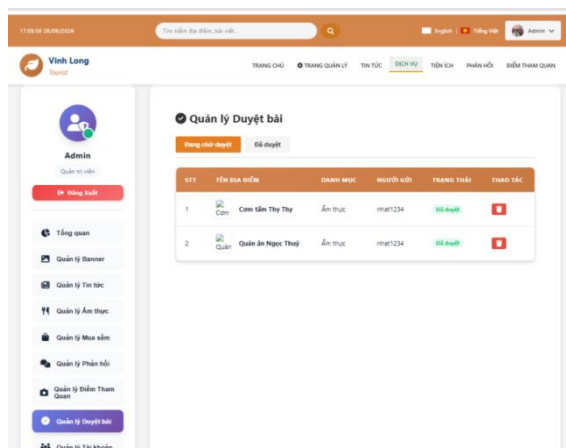
Xây dựng hệ thống hỗ trợ tìm kiếm và gợi ý địa điểm ăn uống trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long theo hướng kết hợp

Ở tab "Đang chờ duyệt", quản trị viên có thể xem trước nội dung, hình ảnh bài viết và quyết định phê duyệt hay không. Nếu quản trị đồng ý phê duyệt, hệ thống sẽ thông báo cho chủ địa điểm kinh doanh và cập nhật địa điểm mới này tại trang chủ người dùng, nếu quản trị không đồng ý và từ chối duyệt, hệ thống sẽ gửi thông báo chủ địa điểm kinh doanh kèm theo lý do mà cho nội dung đó bị từ chối duyệt.



Hình 4.45. Giao diện thực tế chức năng Quản lý duyệt bài (Chưa duyệt)

Ở tab "Đã duyệt", hiển thị danh sách bài viết và địa điểm mà quản trị viên đã chấp thuận và duyệt được người dùng đăng tải, cần được kiểm tra trước khi công bố lên diễn đàn của hệ thống. Các chức năng được hỗ trợ như xem trước bài viết, xóa bài viết, duyệt bài viết. Quản trị viên vẫn có thể chỉnh sửa các thông tin của bài viết hoặc địa điểm đó.



Hình 4.46. Giao diện thực tế chức năng Quản lý duyệt bài (Đã duyệt)

4.3.12. Kết quả thực nghiệm

Sau quá trình phân tích, thiết kế và tiến hành cài đặt, hệ thống Vĩnh Long Tourist đã hoàn thiện và đáp ứng được các yêu cầu đặt ra ban đầu. Ứng dụng cung cấp nền tảng web toàn diện với giao diện trực quan, tương thích trên nhiều thiết bị và mang lại trải nghiệm tốt cho người dùng:

Tại Trang chủ, người dùng sẽ thấy được các thông tin du lịch và ẩm thực của tỉnh Vĩnh Long. Banner và Tin tức hiển thị các hình ảnh sống động và danh sách các tin tức du lịch, lễ hội mới nhất.

Giữa trang chủ, người dùng theo dõi các danh mục Địa điểm bao gồm: các Địa điểm phổ biến và Địa điểm nổi bật, giúp du khách dễ dàng nắm bắt những nơi mà những người dùng khác yêu thích hoặc có đánh giá tốt nhất. Các địa điểm đều có công thức xếp loại trên thang điểm 10 được thể hiện như sau:

Công thức tính **điểm phổ biến** được tham khảo từ Google Maps, hệ thống Google Maps xác định điểm đánh giá trung bình của một địa điểm dựa trên phương pháp tính trung bình cộng toán học từ toàn bộ các lượt đánh giá hợp lệ đã được phê duyệt và hiển thị công khai.

Công thức tính điểm phổ biến được biểu diễn như sau:

$$\text{Điểm đánh giá} = \frac{(N_1 \times 1) + (N_2 \times 2) + (N_3 \times 3) + (N_4 \times 4) + (N_5 \times 5)}{N_{\text{Total}}}$$

Trong đó:

- N_1, N_2, N_3, N_4, N_5 : Lần lượt là số lượng các bài đánh giá tương ứng với các mức từ 1 sao đến 5 sao.
- N_{Total} : Tổng số lượng tất cả các bài đánh giá được ghi nhận trên hệ thống ($N_{\text{Total}} = N_1 + N_2 + N_3 + N_4 + N_5$).

Hình 4.47. Phương pháp tính điểm phổ biến trong hệ thống

Quy tắc hiển thị và làm tròn: Kết quả điểm đánh giá hiển thị trên giao diện Google Maps được giới hạn ở một chữ số thập phân (ví dụ: 4.3, 4.5, 4.8). Hệ thống áp dụng quy tắc làm tròn toán học tiêu chuẩn, trong đó giá trị sẽ được làm tròn lên nếu chữ số thập phân thứ hai lớn hơn hoặc bằng 5.

Ví dụ 1: Quán Mì cay Yagami Trà Vinh (Đường Phạm Ngũ Lão, TP. Trà Vinh)

Dựa trên dữ liệu thu thập từ nền tảng Google Maps, địa điểm này ghi nhận tổng cộng 539 lượt đánh giá công khai. Tỷ lệ phân bổ số lượng bài viết theo các mức điểm từ 1 sao đến 5 sao được mô phỏng như sau:

Đánh giá 5 sao: 385 lượt

Đánh giá 4 sao : 42 lượt

Đánh giá 3 sao : 22 lượt

Đánh giá 2 sao : 15 lượt

Đánh giá 1 sao : 75 lượt

Áp dụng công thức tính toán:

$$\text{Điểm} = (75 * 1 + 15 * 2 + 22 * 3 + 42 * 4 + 385 * 5) / 539 = 4.20$$

Ví dụ 2: Nhà hàng Âm thực Cầu Tre - Trà Vinh (Đường Lê Văn Tám, TP. Trà Vinh)

Dựa trên dữ liệu thu thập từ nền tảng Google Maps, địa điểm này ghi nhận tổng cộng 230 lượt đánh giá công khai. Tỷ lệ phân bổ số lượng bài viết theo các mức điểm từ 1 sao đến 5 sao được mô phỏng như sau:

Đánh giá 5 sao: 110 lượt

Đánh giá 4 sao : 82 lượt

Đánh giá 3 sao : 25 lượt

Đánh giá 2 sao : 5 lượt

Đánh giá 1 sao : 8 lượt

Áp dụng công thức tính toán:

$$\text{Điểm} = (8 * 1 + 15 * 2 + 22 * 3 + 42 * 4 + 385 * 5) / 230 = 4.22$$

Công thức tính **điểm nổi bật** được xác định khác với điểm phổ biến. Công thức này áp dụng hệ số gia tăng trọng số alpha ($1 < \alpha < 2$) cho các bài đánh giá 5 sao, kết hợp với việc chuẩn hóa về thang điểm 5. Công thức tính điểm nổi bật được biểu diễn như sau:

$$S_{\text{Highlight}} = \frac{(N_1 \times 1) + (N_2 \times 2) + (N_3 \times 3) + (N_4 \times 4) + (\alpha \cdot N_5 \times 5)}{N_1 + N_2 + N_3 + N_4 + (\alpha \cdot N_5)}$$

Trong đó:

- N_1, N_2, N_3, N_4, N_5 : Lần lượt là số lượng đánh giá từ 1 đến 5 sao.
- α : Hệ số ưu tiên 5 sao (Trọng số khuyến khích). Chọn $\alpha = 1.5$ hoặc $\alpha = 2.0$ tùy thuộc vào mức độ ưu tiên của hệ thống. (Lựa chọn khuyến nghị cho đề tài là $\alpha = 1.5$).

Hình 4.48. Phương pháp tính điểm nổi bật trong hệ thống

Trở lại ví dụ 1: Quán Mì cay Yagami Trà Vinh

Áp dụng công thức tính toán điểm nổi bật:

$$\text{Điểm} = (75 * 1 + 15 * 2 + 22 * 3 + 42 * 4 + 1,5 * 385 * 5) / 539 = 4.4$$

Nhờ có 385 lượt đánh giá 5 sao (chiếm hơn 71% tổng số lượt đánh giá), Điểm nổi bật của quán được tăng từ 4.20 lên 4.41. Điều này thể hiện quán có chất lượng dịch vụ được đại đa số khách hàng đánh giá rất cao.

Ví dụ 2: Nhà hàng Âm thực Cầu Tre - Trà Vinh

Áp dụng công thức tính toán điểm nổi bật:

$$\text{Điểm} = (8 * 1 + 15 * 2 + 22 * 3 + 42 * 4 + 1,5 * 385 * 5) / 230 = 4.4$$

Lượng đánh giá 5 sao của quán chiếm 47.8%. Điểm nổi bật đạt 4.4 giúp phản ánh chính xác hơn so với điểm 4.0 bị làm tròn xuống của Google.

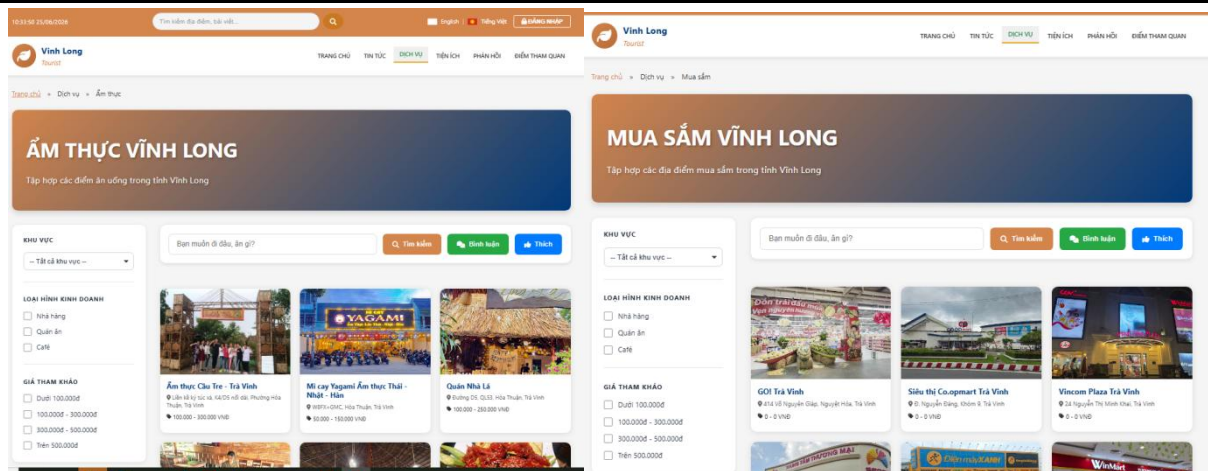
Bên dưới địa điểm phổ biến và nổi bật tích hợp bản đồ vị trí. Người dùng có thể chọn “Cập nhật” và cho phép, hệ thống sẽ tự động cập nhật vị trí thiết bị của người dùng qua Google Maps, từ đó hệ thống sẽ hiển thị và gợi ý các địa điểm ăn uống, điểm tham quan và mua sắm lân cận trong bán kính 10km.

Khi người dùng bấm chọn một địa điểm ăn uống hoặc mua sắm bất kỳ, hệ thống sẽ chuyển đến trang tương ứng của địa điểm.

Tại Dịch vụ - Âm thực, cho phép người dùng tra cứu chi tiết các địa điểm ăn uống và mua sắm tại Vĩnh Long, có thể lọc địa điểm theo Khu vực (phường/xã), Loại hình kinh doanh (Nhà hàng, Quán ăn, Café) và Giá tham khảo.

Tại Dịch vụ - Mua sắm hiển thị danh sách các địa điểm với các thông tin: tên địa điểm, địa chỉ, mức giá trung bình nếu có. Các chức năng được hỗ trợ gồm tìm kiếm và lọc theo tên hoặc theo địa chỉ địa điểm.

Xây dựng hệ thống hỗ trợ tìm kiếm và gợi ý địa điểm ăn uống trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long theo hướng kết hợp

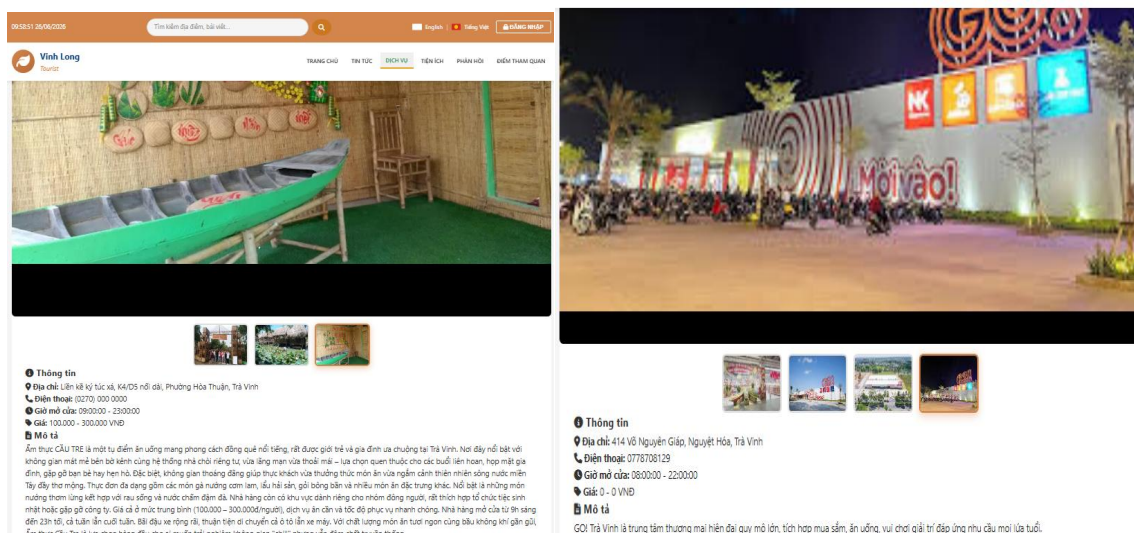


Hình 4.49. Giao diện chức năng Khám phá địa điểm ăn uống và mua sắm

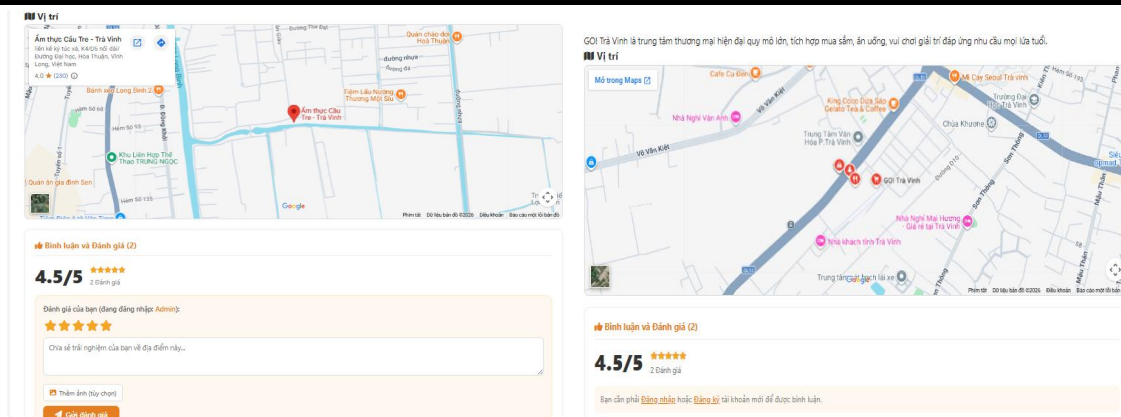
Người dùng chọn một địa điểm ăn uống bất kỳ sẽ được đưa đến trang Chi tiết địa điểm chứa chi tiết đầy đủ thông tin của địa điểm.

Hệ thống còn hiển thị vị trí của địa điểm trên Google maps, người dùng có thể biết thêm thông tin các địa điểm xung quanh hoặc chỉ đường từ vị trí của người dùng đến vị trí địa điểm đó.

Bên dưới là điểm đánh giá và bình luận của các người dùng khác, người dùng cũng có thể để lại bình luận và đánh giá nếu đã đăng nhập tài khoản.

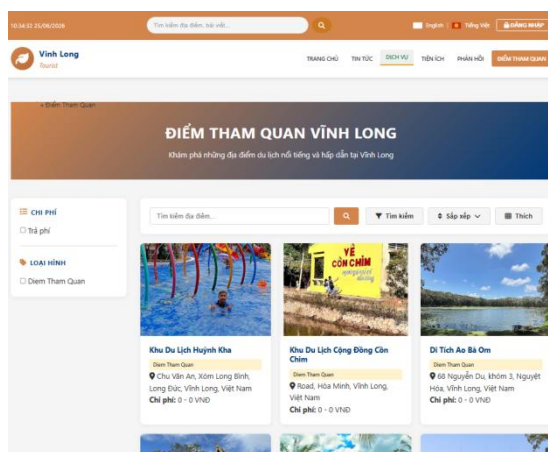


Xây dựng hệ thống hỗ trợ tìm kiếm và gợi ý địa điểm ăn uống trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long theo hướng kết hợp



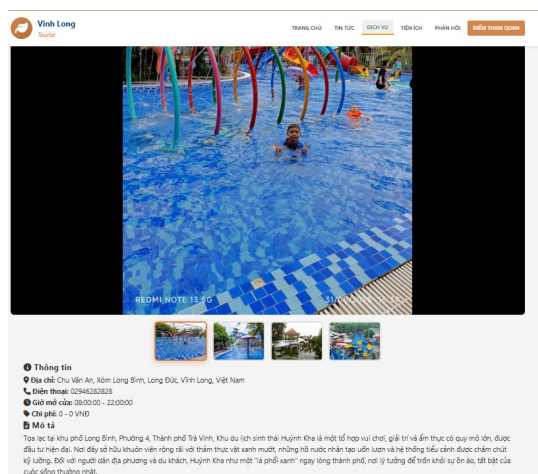
Hình 4.50. Giao diện Chi tiết điểm ăn uống và mua sắm

Khi người dùng chọn một địa điểm tham quan, hệ thống sẽ hiển thị danh sách các địa điểm với các thông tin chi tiết của điểm tham quan đó



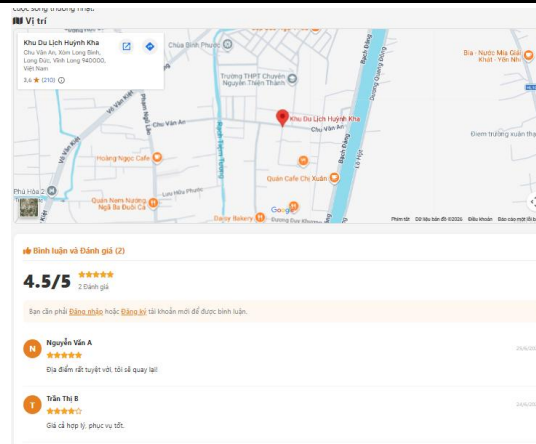
Hình 4.51. Giao diện Khám phá địa điểm du lịch

Hệ thống cũng hiển thị vị trí của địa điểm trên Google maps tương tự như chức năng Khám phá địa điểm ăn uống. Bên dưới là điểm đánh giá và bình luận của các khách du lịch, người dùng có thể để lại bình luận và đánh giá tại đây.



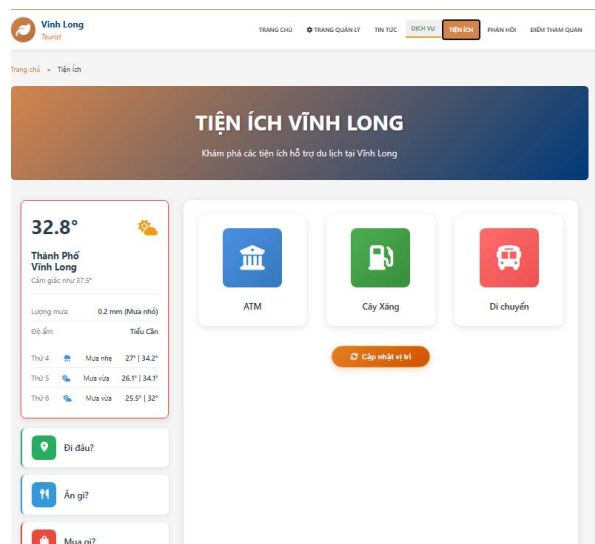
Hình 4.52. Giao diện Chi tiết thông tin địa điểm du lịch

Xây dựng hệ thống hỗ trợ tìm kiếm và gợi ý địa điểm ăn uống trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long theo hướng kết hợp



Hình 4.53. Giao diện Đánh giá và Bình luận địa điểm du lịch

Trong chức năng Tiện ích, hệ thống sẽ cung cấp một hệ sinh thái tiện ích toàn diện, đáp ứng nhu cầu tra cứu thông tin thiết yếu của du khách trong quá trình di chuyển bao gồm: Tra cứu ATM, Cây Xăng và Di chuyển.



Hình 4.54. Giao diện Tiện ích

CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1 Kết luận

Qua quá trình nghiên cứu, thiết kế và triển khai đề tài "Xây dựng hệ thống hỗ trợ tìm kiếm và gợi ý địa điểm ăn uống trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long theo hướng kết hợp", đồ án đã đạt được một số kết quả quan trọng sau:

Về mặt lý thuyết, đồ án đã tìm hiểu và hệ thống hóa được cơ sở lý thuyết về hệ thống gợi ý, bao gồm các phương pháp lọc dựa trên nội dung, lọc cộng tác và hướng tiếp cận kết hợp. Đồng thời, nghiên cứu sâu về giải pháp bản đồ số, hệ thống thông tin địa lý và thuật toán Haversine trong việc tính toán khoảng cách không gian.

Về mặt công nghệ, đồ án đã lựa chọn và làm chủ được hệ sinh thái công nghệ phù hợp bao gồm ngôn ngữ PHP, framework Laravel, hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL, kết hợp cùng HTML, CSS, JavaScript và các dịch vụ bên thứ ba như Google Maps API, Google Sign-In API.

Về mặt sản phẩm, hệ thống đã xây dựng hoàn chỉnh hệ thống nền tảng web với giao diện thân thiện, tối ưu hiển thị và phân quyền rõ ràng cho 3 nhóm đối tượng:

- Khách du lịch, Chủ địa điểm và Quản trị viên. Triển khai thành công chức năng tìm kiếm đa năng và bộ lọc thông minh (theo khu vực, danh mục, khoảng giá) kết hợp bản đồ tương tác trực quan.
- Áp dụng thành công thuật toán gợi ý theo hướng kết hợp dựa trên lịch sử hoạt động, điểm số phổ biến, nổi bật và thói quen đánh giá của người dùng để đưa ra các đề xuất cá nhân hóa.
- Tích hợp thành công chức năng "Địa điểm gần tôi" bằng thuật toán Haversine và cơ chế cập nhật, thông báo thời gian thực thông qua kết nối Socket.IO.
- Thiết lập quy trình kiểm duyệt bài đăng nghiêm ngặt từ Chủ địa điểm thông qua giao diện quản lý chuyên biệt của Quản trị viên nhằm đảm bảo tính chính xác và an toàn của dữ liệu.

5.2 Hướng phát triển

Để hệ thống ngày càng hoàn thiện, nâng cao hiệu quả ứng dụng thực tế và đóng góp tích cực vào việc phát triển dữ liệu số về du lịch, ẩm thực tỉnh Vĩnh Long, hướng phát triển tiếp theo của đề tài tập trung vào các nội dung sau:

Nghiên cứu tích hợp thêm các kỹ thuật gợi ý dựa theo phiên để nắm bắt chính xác hơn sở thích ngắn hạn của người dùng ngay cả khi họ không đăng nhập hoặc là người dùng mới.

Tiếp tục thu thập, chuẩn hóa và mở rộng tập dữ liệu không chỉ giới hạn ở địa điểm ăn uống mà còn đồng bộ, đào sâu hơn dữ liệu về các địa điểm tham quan du lịch, mua sắm và các tiện ích công cộng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Phát triển ứng dụng di động để tận dụng tối đa phần cứng định vị GPS của điện thoại, mang lại trải nghiệm tìm kiếm "Địa điểm gần tôi" linh hoạt và tiện lợi hơn cho du khách khi đang di chuyển.

Phát triển thêm các tính năng như chia sẻ lịch trình du lịch tự động, tạo nhóm thảo luận, hệ thống tích điểm thưởng hoặc danh hiệu cho người dùng tích cực đóng góp đánh giá chất lượng nhằm tăng mức độ gắn kết của cộng đồng.

Nghiên cứu tích hợp thêm trợ lý ảo giúp tự động giải đáp thắc mắc, gợi ý lịch trình ăn uống và tham quan tự động dựa trên ngân sách và thời gian của du khách khi đến với Vĩnh Long.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] UNIVERSITY OF WISCONSIN–MADISON, “Mapping and Geographic Information Systems (GIS) : What is GIS?”, Research Guides, 2020[Trực tuyến]. Available: <https://researchguides.library.wisc.edu/GIS> [Đã truy cập 30/4/2026].
- [2] PHP, “What is PHP and what can it do?”, PHP Manual, 2023[Trực tuyến]. Available: <https://www.php.net/manual/en/introduction.php> [Đã truy cập 1/5/2026].
- [3] Phạm Hồng Sang “Giải pháp hỗ trợ tra cứu, gợi ý tài liệu trong thư viện điện tử sử dụng kỹ thuật gợi ý theo phiên”, Vĩnh Long, 2022.
- [4] Vietnix, “XAMPP là gì? Hướng dẫn chi tiết cách tải, cài đặt và sử dụng hiệu quả”, Vietnix.vn, 2025[Trực tuyến]. Available: <https://vietnix.vn/xampp-la-gi/> [Đã truy cập 1/5/2026].
- [5] Phạm Thị Trúc Mai, Đoàn Phước Miên, “ Tài Liệu Giảng Dạy Môn Thiết kế web ”, Đại học Trà Vinh, 2014.

PHỤ LỤC

Hướng dẫn cài đặt và triển khai hệ thống Vĩnh Long Tourist

Bước 1: Chuẩn Bị Môi Trường

Khởi động XAMPP Control Panel

- Start Apache module

- Start MySQL module

Khởi động VS Code

Tạo Database: Mở MySQL Command Line Client hoặc Terminal

```
mysql -u root -p
```

Sau đó chạy lệnh SQL:

```
sql
CREATE DATABASE vinh_long_tourist CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE
utf8mb4_unicode_ci;
USE vinh_long_tourist;
SOURCE src/backend/database/vinh-long-tourist.sql;
EXIT;
```

Bước 3: Chạy PHP Development Server

Mở Command Prompt/PowerShell tại thư mục dự án:

Mở terminal tại thư mục chứa dự án (VScode hoặc Kiro,...), sau đó chạy 2 lệnh sau:

```
cd Sourcecode\vinhlong-food-reco
php -S localhost:8000 -t public
```

Bước 4: Truy Cập Website

Mở trình duyệt web và truy cập: <http://localhost:8000>